

UNIDAD 4 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

“La parte más difícil de construir un sistema de software es decidir precisamente que construir. Lo más difícil es establecer correctamente los requerimientos técnicos detallados ya que si se establecen de manera incorrecta, afecta en grandes medidas al sistema y su corrección es realmente difícil”

Los requerimientos son la causa más común por la que fallan los proyectos de software.

En cambio, la incompreensión y la inexactitud en los requerimientos son las causas más comunes por las que falla un proyecto

REQUERIMIENTOS

Para proponer y desarrollar un sistema de información, se debe comprender la naturaleza del problema. Es una tarea difícil saber exactamente lo que debe hacer el sistema.

Para eso surgen los requerimientos que son una característica o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer para satisfacer el propósito del mismo.

Para establecer los requerimientos se debe comprender la naturaleza de los problemas además de poder detectar todas las necesidades y deseos del cliente.

Los REQUERIMIENTOS son características que deben incluirse en un nuevo sistema considerando:

- Las descripciones de servicios o de aquello que el sistema es capaz de hacer
- Las necesidades de información planteadas por el usuario/cliente.
- Restricciones que el sistema deba considerar, establecidas por el usuario
- Los problemas observados traducidos en necesidades que el sistema deba cubrir
- Mejoras posibles en relación al sistema actual.

Según el estándar IEEE-Std 610, se define a un REQUERIMIENTO como:

- 1) Una condición o capacidad requerida por un usuario para resolver un problema o lograr un objetivo
- 2) Una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato o cualquier otro documento de imposiciones formales.
- 3) Una representación **documentada** de una condición o capacidad.

Características de los requerimientos

- 1) Necesario: Un requerimiento es necesario si su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir
- 2) Conciso: Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender
- 3) Completo: Un requerimiento está completo si no es necesario ampliar detalles en su redacción para su comprensión
- 4) Consistente: Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento
- 5) Ambiguo: Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación

- 6) Verificable: Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que permita hacer uso de distintos métodos de verificación.

Propósitos de los requerimientos

- Permiten que los **analistas** del sistema expliquen cómo han entendido lo que el cliente pretende del sistema.
- Indican a los **diseñadores y desarrolladores** del sistema que funcionalidad, restricciones y características va a tener el sistema resultante.
- Indican al **equipo de pruebas** que comprobaciones debe llevar a cabo para demostrar al cliente que el sistema que se le entrega es lo que había solicitado y cubre sus necesidades.

NIVELES DE DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos del usuario

Son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se esperan que el sistema provea y de las restricciones bajo las cuales debe operar. Documenta los deseos y necesidades del cliente y se expresan en un lenguaje claro para el.

Audiencias:

- Audiencia Primordial: La comunidad del cliente
- Audiencia Secundaria: La comunidad del desarrollador.

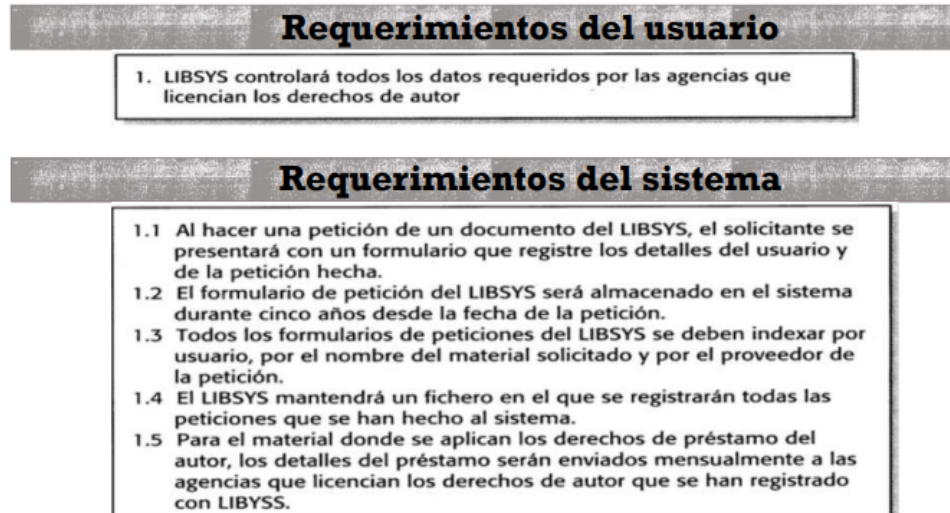
Requerimientos del Sistema

Son descripciones más detalladas de las funciones, los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software. El documento de requerimientos del sistema, o *especificación funcional*, tiene que definir con exactitud lo que se implementará. Puede formar parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores de software.

Audiencias:

- Primordial: La comunidad del desarrollador
- Secundaria: La comunidad del cliente

EJEMPLO



“Es necesario escribir los requerimientos con diferentes niveles de detalle, ya que varios lectores los usarán de distintas formas.”

Los lectores de los requerimientos del usuario pueden ser:

- Gerentes del cliente
- Usuarios finales del sistema
- Ingenieros del cliente
- Gerentes de los contratistas
- Arquitectos del sistema

Los lectores de los requerimientos del sistema pueden ser:

- Usuarios finales del sistema
- Ingenieros del cliente
- Arquitectos del sistema
- Desarrolladores del software

“A los primeros no les interesa saber como se implementaran los detalles del sistema y solo necesitan una idea general de la funcionalidad. En cambio, los segundos necesitan conocer con más precisión que hace el sistema para saber cómo se relaciona con otros procesos de negocio o porque están relacionados con el área de implementación del mismo”

TIPOS DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos funcionales:

Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse en situaciones específicas. En algunos casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema.

Definen:

- Funciones que el sistema será capaz de realizar.
- La funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema proveerá
- “Lo que el sistema debe hacer”

¿Cómo se modelan?

En un listado de oraciones que se expresan con verbos en infinitivo. Se utilizan verbos de acciones que el sistema puede realizar.

Se plantean requerimientos funcionales en forma de:

- Globales
- Detallados

EJEMPLOS

Para un **sistema de procesamiento de ventas**, el sistema deberá:

- Gestionar pedidos de los clientes
 - Registrar los pedidos de los clientes
 - Generar facturas de venta
- Administrar datos de los clientes
 - Registrar datos de los clientes
 - Modificar datos de clientes
 - Consultar clientes
- Emitir reportes de ventas en un rango de fecha dado
- Administrar datos de los productos que se comercializan y su stock actual
 - Registrar producto
 - Modificar producto
 - Consultar producto
 - Registrar movimientos de stock de cada producto
-



Para un **sistema de un videojuego**, el sistema deberá:

- Generar dos tipos de personajes: los que están bajo el control del jugador y personajes “extraños” bajo el control de la aplicación.
- Permitir al jugador definir un personaje principal.
- Mantener cualidades para cada personaje: fuerza, velocidad, paciencia.
- Mantener un valor para cada cualidad de cada personaje.
- Permitir que los personajes puedan “interactuar” cuando están en la misma área.
-



Requerimientos no funcionales

Son requerimientos que no se relacionan directamente con los servicios específicos que el sistema entrega a sus usuarios. Los requerimientos no funcionales, como el rendimiento, la seguridad o la disponibilidad, especifican o restringen las características del sistema como un todo.

- **Restricciones:** de los servicios o funciones sobre el sistema que limita la elección de alternativas en la etapa de diseño y construcción del sistema.
- Consideran aspectos de implementación, de arquitectura, normativas y definiciones que restringen el desarrollo del sistema.
- **Características que de una u otra forma pueden limitar el sistema**, por ejemplo el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, aspectos de hardware, lenguajes de programación, navegadores, sistemas operativos.

La implementación de requerimientos no funcionales puede propagarse a lo largo del sistema. Para esto existen dos razones:

- Los requerimientos no funcionales afectan más la arquitectura global de un sistema que los componentes individuales. Por ejemplo, para garantizar que se cumplan los requerimientos de rendimiento, quizá se deba organizar el sistema para minimizar las comunicaciones entre componentes.
- Un requerimiento no funcional individual, como un requerimiento de seguridad, podría generar algunos requerimientos funcionales relacionados que definan nuevos servicios que se requieran del sistema. Además, también podría generar requerimientos que restrinjan los requerimientos ya existentes.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES EJEMPLOS

Para un **sistema de procesamiento de ventas**, el sistema deberá:

- Operar en un entorno de web.
- Definir distintos niveles de usuario y asignar permisos de acceso según el nivel de los mismos.
- Almacenar los datos en una BD Relacional SQL Server 2017 o superior.
-



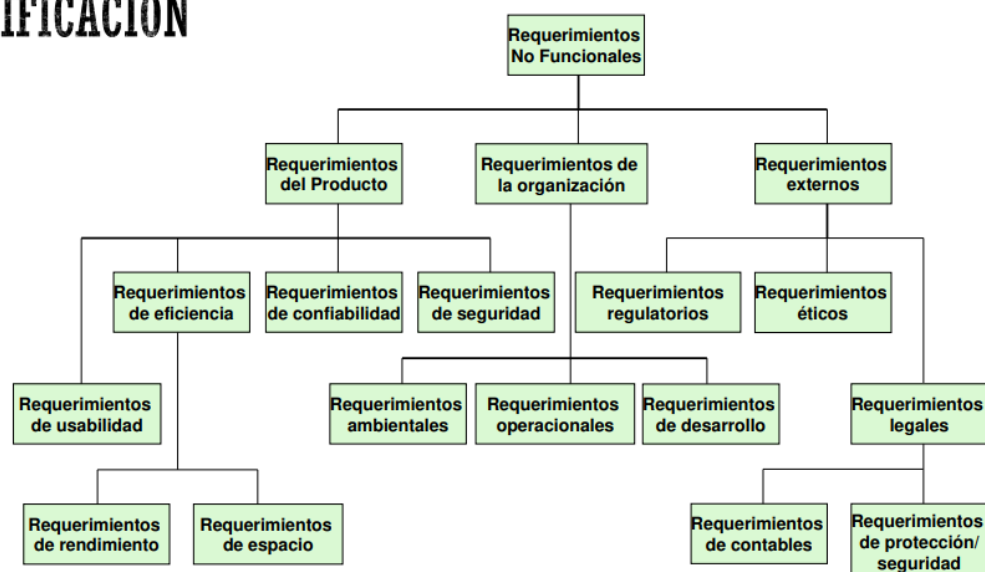
Para un **sistema de un videojuego**, el sistema deberá:

- Operar con S.O. Windows 10.
- Operar en un equipo con un mínimo de 16 Gb de RAM.
- El lenguaje de implementación deberá ser JAVA.
-



CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

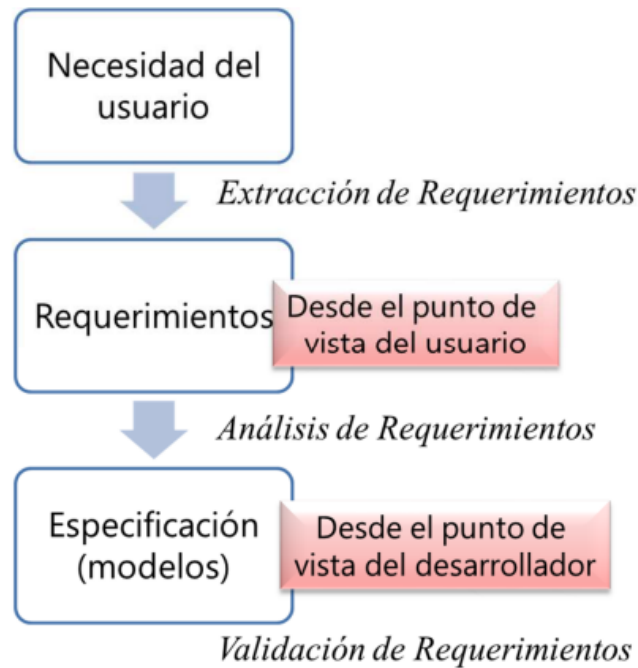


- *Requerimientos del producto:* estos requerimientos especifican o restringen el comportamiento del software.

Ejemplo:

- ❖ Requerimientos de **eficiencia** o de desempeño en la rapidez de ejecución, requerimientos de tamaño de memoria requerida, tamaño en disco necesario, cantidad de transacciones procesadas por segundo, tiempo de respuesta, capacidad del sistema.
 - ❖ Requerimientos de **confiabilidad** que fijan la tasa de fallas para que el sistema sea considerado aceptable, tiempo medio entre fallas, disponibilidad, tiempo de reinicio después de fallas.
 - ❖ Requerimientos de **seguridad**.
 - ❖ Requerimientos de **usabilidad**: colores, tipos de letras, diseños de pantallas o reportes, tiempo de capacitación, velocidad de operación, necesidades de documentación del producto.
-
- *Requerimientos de la organización:* se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y en la del desarrollador.
- Ejemplos:
- ❖ Requerimientos del **proceso operacional** que definen cómo se utilizará el sistema.
 - ❖ Requerimientos del **proceso de desarrollo** que establecen el lenguaje de programación, estándares del entorno o proceso de desarrollo a utilizar.
 - ❖ Requerimientos **ambientales** que definen el entorno de operación del sistema.
-
- *Requerimientos externos:* esta clasificación cubre todos los requerimientos que se derivan de los factores externos al sistema y de su proceso de desarrollo. Estos incluyen:
- ❖ Requerimientos **regulatorios** que definen lo que debe hacer el sistema para ser aprobado en su uso por su regulador.
 - ❖ Requerimientos **legislativos** que deben seguirse para asegurar que el sistema opere dentro de la ley.
 - ❖ Requerimientos **éticos** para asegurar que será aceptado por el usuario y por el público en general.

¿QUÉ DISCIPLINA TRABAJA CON LOS REQUERIMIENTOS? INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

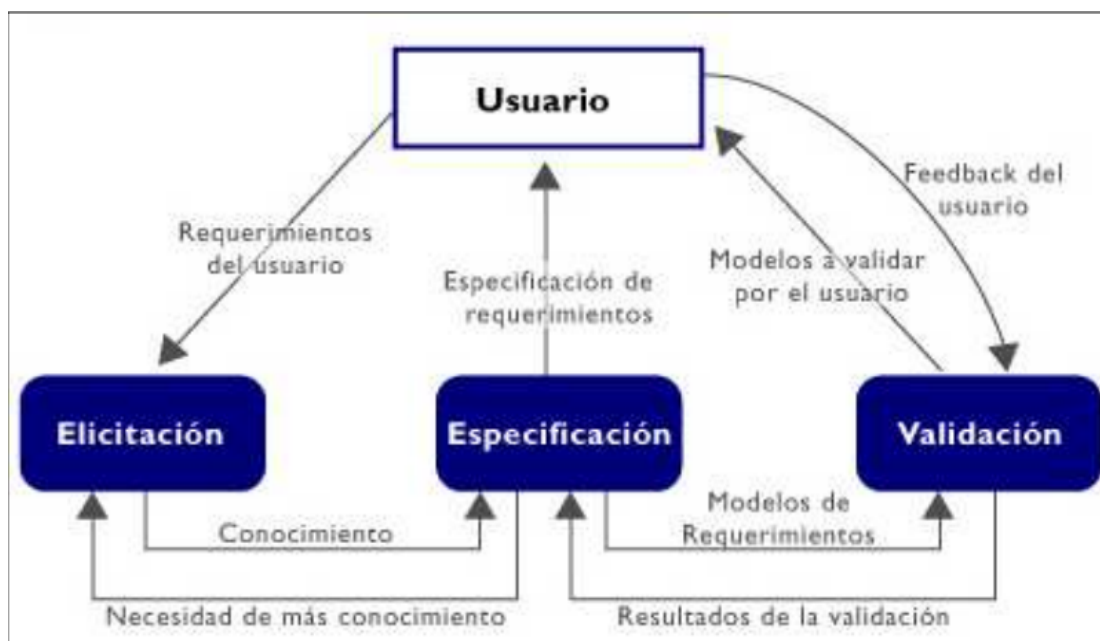


INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

CONCEPTO

Es el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y restricciones que debe considerar el sistema a desarrollar.

Permite una especificación de los requerimientos completa, consistente y no ambigua la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema.



ELICITACIÓN

- *Concepto*
Proceso en donde se adquiere el conocimiento del trabajo del cliente/usuario, se busca comprender sus necesidades y se detallan las restricciones medioambientales.
- *Resultado*
Conjunto de los requerimientos de todas las partes involucradas.
- *Técnicas*
Entrevistas, cuestionarios, observación, análisis de documentos, torbellino de ideas, JAD, etc.

ESPECIFICACIÓN

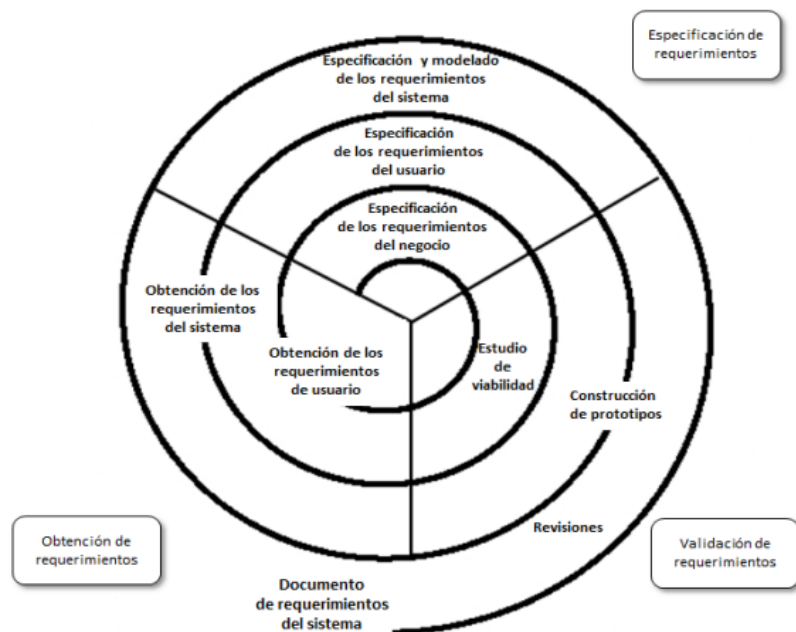
- *Concepto*
Esta etapa es un proceso de descripción del requerimiento
- *Resultado*
Una forma de contrato entre usuarios y desarrolladores que define el comportamiento funcional deseado de software (y otras propiedades como performance, confiabilidad, etc) sin mostrar cómo será alcanzada tal funcionalidad.
ERS - IEEE Std. 830 (1998)
- *Técnicas*
La técnica más utilizada en el momento es la de casos de uso, con otras herramientas gráficas complementarias.

VALIDACIÓN

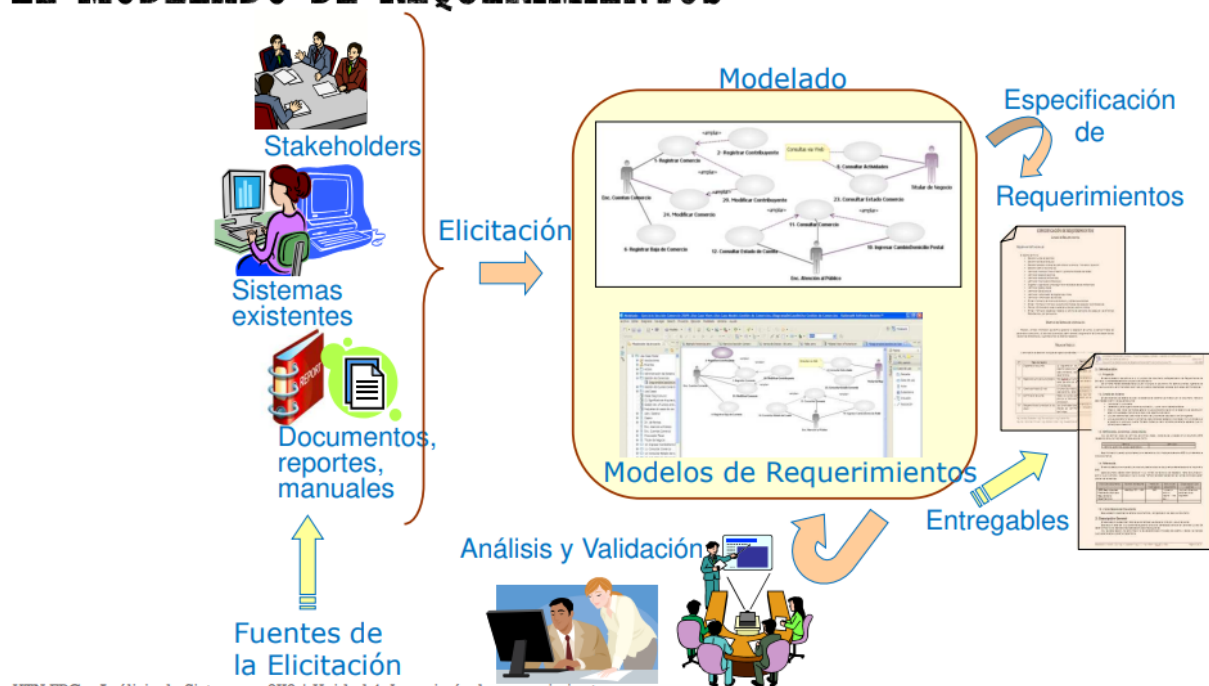
- *Concepto*
Es el proceso que certifica que se ataca el problema correcto. Este proceso final se nutre de los anteriores y realiza la integración y validación final de lo obtenido en cada una de las etapas anteriores.
- *Resultado*
Modelo de requerimientos en línea con las expectativas de los usuarios.
- *Técnicas*
Revisiones de requerimientos, prototipos, generación de casos de prueba, análisis de consistencia automática.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Las actividades están organizadas como un **proceso iterativo** alrededor de una **espiral**, y la salida es un documento de requerimientos del sistema.



EL MODELADO DE REQUERIMIENTOS



UNIDAD 5

ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Proceso donde se adquiere el conocimiento del trabajo del cliente/usuario, se busca comprender sus necesidades, se obtiene conocimiento relevante del problema y se detallan las restricciones medioambientales.

En dicho proceso se busca *descubrir los requerimientos* para un sistema a través de la comunicación con los *participantes del sistema* (persona con alguna influencia directa o indirecta sobre los requerimientos del sistema), tales como clientes, usuarios del sistema y otras personas que tengan algún tipo de interés y conocimiento sobre el producto a desarrollar.

Implica *derivar los requerimientos* del sistema mediante observación de los sistemas existentes, discusiones con los usuarios y proveedores potenciales, análisis de tareas, etcétera.

Puede incluir el *desarrollo de uno o más métodos de sistemas y prototipos*, lo que ayuda a entender el sistema que se va a especificar.

PROPÓSITO: Obtener conocimiento relevante del problema para producir una especificación rigurosa del software necesario para resolver el problema.

RESULTADO: Conjunto de los requerimientos de todas las partes involucradas.

- Es un proceso de creación de modelos:
 - ❖ El analista comienza con modelos mentales con conocimiento dependiente del dominio del problema, al avanzar los modelos son más orientados al software.
 - ❖ Desde modelos conceptuales hasta el modelo de la especificación de requerimientos
 - ❖ No se produce ningún modelo formal
 - ❖ El analista puede convertirse en “EXPERTO EN EL DOMINIO”

ACTIVIDADES

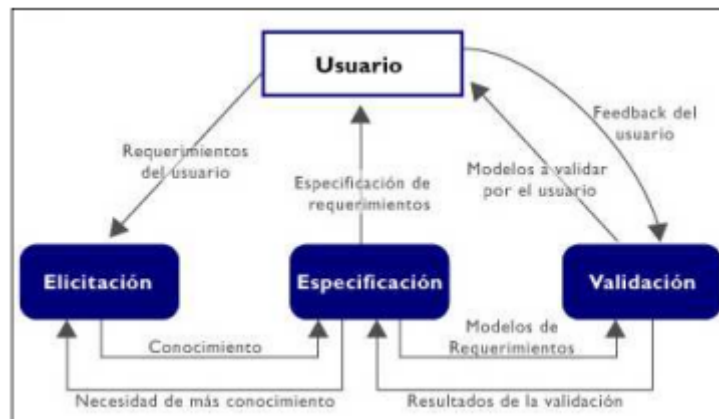
- *Descubrimiento de requerimientos*: este es el proceso de interactuar con los participantes del sistema para descubrir sus requerimientos. También los requerimientos de dominio de los participantes y la documentación se descubren durante esta actividad.
- *Clasificación y organización de requerimientos*: esta actividad toma la compilación no estructurada de requerimientos, agrupa requerimientos relacionados y los organiza en grupos coherentes. La forma más común de agrupar requerimientos es usar un modelo de la arquitectura del sistema, para identificar subsistemas y asociar los requerimientos con cada subsistema.
- *Priorización y negociación de requerimientos*: esta actividad se preocupa por priorizar los requerimientos, así como por encontrar y resolver conflictos de requerimientos, debido a los diversos participantes, mediante la negociación

UN PROCESO DIFÍCIL...

- Los participantes:
 - ❖ con frecuencia no saben lo que quieren
 - ❖ no conocen qué es factible y qué no
 - ❖ expresan naturalmente los requerimientos con términos y conocimientos implícitos de su trabajo cuando los analistas no son necesariamente expertos en el dominio
- Factores políticos
- Ambiente económico y empresarial dinámico

INTERACCIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES DE LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

- Provee toda la información que se deberá **Especificar**
- Todo conocimiento nuevo sobre el dominio genera necesidades de **Validación**
- Se reciben nuevos requerimientos de los siguientes procesos



ESTRATEGIA DE LA ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

1. Identificar las **FUENTES DE INFORMACIÓN** del conocimiento
2. Determinar las **TÉCNICAS DE ELICITACIÓN** o métodos de búsqueda, herramientas o técnicas de recopilación de información que deben utilizarse, para adquirir el conocimiento.
3. **DISEÑAR** la aplicación de cada herramienta, método de búsqueda o técnica elegida para recabar información en función de cada fuente.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- *Quien provee o aquello* que contiene la información que se desea recopilar, que nos brinda los datos que estamos buscando y necesitamos conocer.

→ Documentación:

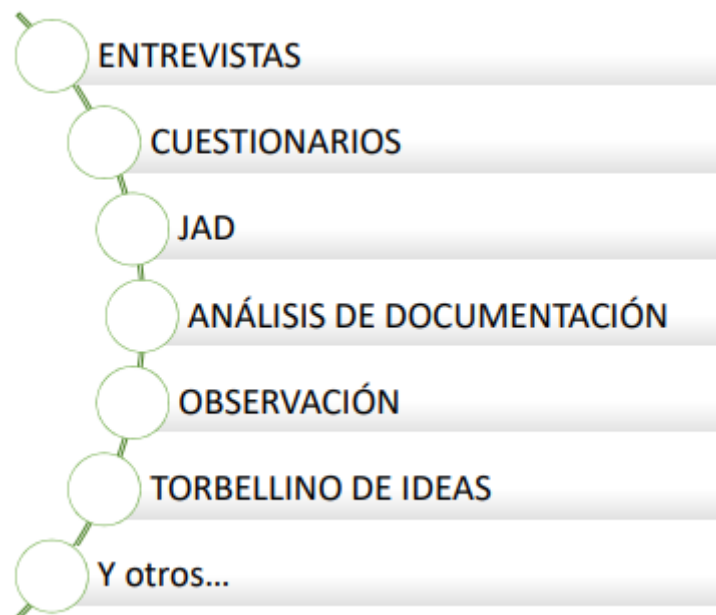
- ☐ Documentos, formularios, comprobantes varios
- ☐ Manuales (de procedimientos, de políticas, entre otros)
- ☐ Reportes e informes que se generan (detallados, resúmenes, estadísticas, gráficos)
- ☐ Estándares, normativas, reglamentos internos

→ Participantes del sistema

- ☐ Futuros usuarios finales, administradores, empleados y nivel directivo y ejecutivo, supervisores, gerentes y/o jefes de áreas, responsables de áreas, clientes del negocio, reguladores externos
- Dominio de la aplicación
- Especificaciones del sistema
 - ☐ Sistemas similares
 - ☐ Sistemas en funcionamiento o software
 - ☐ Sistemas con los que el sistema interactuará
- I. Cada fuente de requerimientos es un punto de vista del sistema
- II. Cada visión muestra un subconjunto de requerimiento para el sistema
- III. Diferentes puntos de vista de un problema enfocan el problema de diferentes formas
- IV. Las perspectivas no son totalmente independientes, se traslapan de manera que existen requerimientos comunes

TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

Son métodos de búsqueda y/o herramientas que deben utilizarse, para adquirir el conocimiento, son técnicas para recopilar información.



ENTREVISTA

Conversación dirigida entre dos o más personas, con un propósito específico, que se basa en un formato de preguntas y respuestas, que se realiza en forma personal.



PLANEACIÓN DE LA ENTREVISTA

- Para lograr los objetivos es necesario contar con una buena planeación de la entrevista

Pasos para preparar una entrevista



1. Lectura de antecedentes

Leer y entender tanto como sea posible los antecedentes de los entrevistados y su organización.

- Un informe anual reciente
- Un boletín corporativo
- Cualquier comunicación que explique al público las características de la organización
- Sitio web

Mientras se lea este material, se debe poner especial atención al lenguaje que utilicen los miembros de la organización para describirse a sí mismos y a su organización. Los propósitos son: crear un lenguaje común para un futuro y aprovechar al máximo el tiempo de la entrevista.

2. Establecer los objetivos de la entrevista

Se utilizan los antecedentes recopilados y la propia experiencia del entrevistador para llevar a cabo este paso. Debe haber de 4 a 6 áreas clave referentes al procesamiento de la información y el comportamiento relacionado con la toma de decisiones acerca de las que se deberá preguntar. Áreas:

- Las fuentes de informaciones
- Los formatos de información

- La frecuencia de la toma de decisiones
- Las cualidades de la información
- El estilo de la toma de decisiones

3. Selección de entrevistados

Determinar la población a indagar y seleccionar una muestra representativa de los miembros de la organización a entrevistar.

- Evaluar los aspectos que cubre el sistema
- Incluir a personas claves de todos los niveles del sistema
- Indagar de manera completa y equilibrada de modo de recopilar tantas necesidades de los usuarios como sea posible.

4. Preparación del entrevistado

- Agendar la entrevista con tiempo
- Avisar a la persona a entrevistar para que pueda pensar acerca de la misma
- Establecer el tiempo de entrevista entre 45 minutos a 1 hora
- Más allá del interés que muestran sus entrevistados, mientras estén en la entrevista no atienden sus actividades
- En algunas organizaciones se requerirá solicitar aprobación formal para realizar la entrevista

5. Selección del tipo de preguntas y estructura

- Redactar preguntas que cubran aspectos fundamentales detectados al plantear los objetivos de la entrevista.
- La esencia de la entrevista se basa en el uso de técnicas inquisitivas adecuadas.
- Al preparar una entrevista deben tomarse decisiones sobre:
 - ☐ Tipo de preguntas a realizar
 - ☐ La estructura de la entrevista
 - ☐ Cómo documentar la entrevista

DOCUMENTACIÓN DE LA ENTREVISTA

REGISTRO DE LA ENTREVISTA

- Registrar los aspectos importantes durante la entrevista
- Puede utilizarse:
 - ❖ Grabación
 - Solicitar autorización
 - Informar destino de la grabación
 - Asegurar confidencialidad
 - ❖ Toma de notas
 - Es la única alternativa para documentar la entrevista si el entrevistado niega el permiso para la grabación

REGISTRO MEDIANTE GRABACIÓN

Ventajas:

- Registro preciso y completo de lo mencionado por cada persona
- Libera al entrevistador para escuchar y responder con mayor rapidez

- Permite mayor contacto visual
- Permite reproducir la entrevista para otros miembros del equipo

Desventajas:

- Puede poner nervioso al entrevistado y por lo tanto limitar sus respuestas
- Puede reducir la capacidad de atención del entrevistador al suponer que todo estará grabado
- Si la grabación es larga puede resultar difícil localizar ciertos pasajes
- Incrementa el costo de la elicitación por las tareas de transcripción

REGISTRO MEDIANTE TOMA DE NOTAS

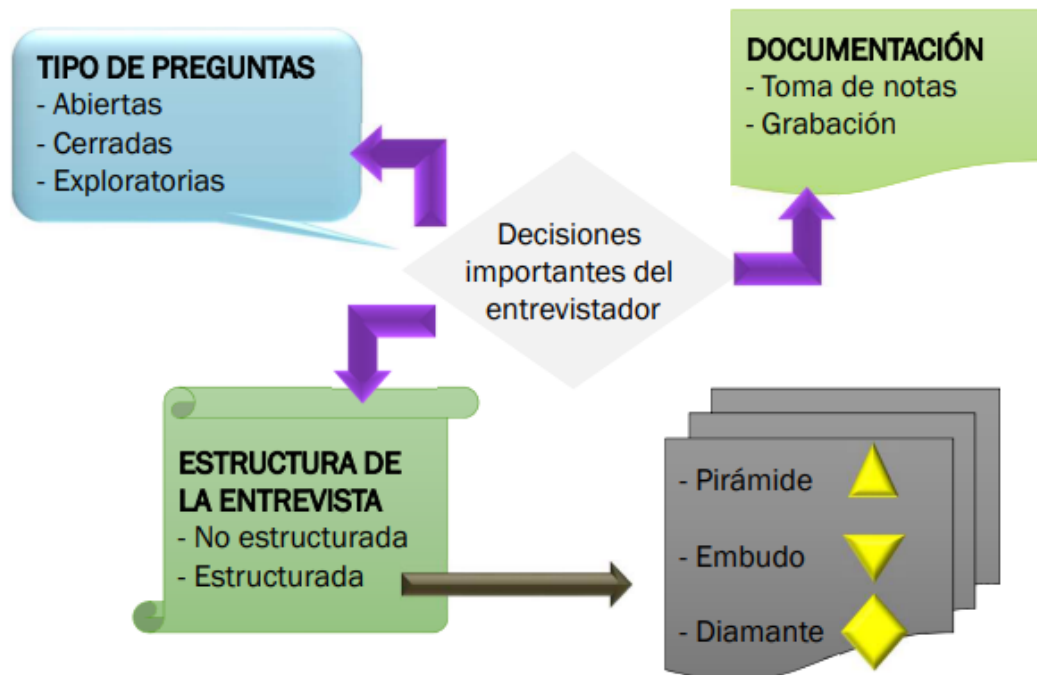
Ventajas:

- Mantiene alerta al entrevistador
- Sirven para recordar preguntas importantes
- Permiten recordar las tendencias principales de la entrevista
- Muestran el interés del entrevistador en la entrevista
- Demuestran la preparación del entrevistador

Desventajas:

- La pérdida del contacto visual y con ello el acercamiento con el entrevistado
- La pérdida de la continuidad de la conversación
- Obliga al entrevistado a interrumpir mientras se toma notas
- Causan excesiva atención sobre los hechos y muy poca sobre las opiniones y sentimientos

SELECCIÓN DEL TIPO DE PREGUNTAS Y SU ESTRUCTURA



PREGUNTAS ABIERTAS

Son las preguntas en donde el entrevistado se puede explayar en su respuesta, dejan “abiertas” las posibilidades de respuesta.

- ¿Cuáles son las distintas maneras de receptar un pedido del cliente?
- Puede describir como es el procedimiento para realizar el pago a los proveedores

Ventajas:

- Proporcionan mucho detalle
- Permiten al entrevistador conocer el vocabulario
- Simplifican las cosas para el entrevistado
- Revelan alternativas no consideradas
- Hacen más interesante la entrevista
- Facilitan el estilo del entrevistador
- Útiles cuando el entrevistado no está preparado

Desventajas:

- Pueden generar demasiada información irrelevante
- Posible pérdida de control de la entrevista
- Pueden llevar demasiado tiempo para la cantidad de información que aportan
- Pueden aparentar que el entrevistador no se preparó o que no se tiene objetivos claros para la entrevista

PREGUNTAS CERRADAS

Aquellas en las que las posibles respuestas del entrevistado están limitadas a un dato preciso, un nombre, números, etc.

Pueden ser:

- Preguntas bipolares: cuyas respuestas serán Verdadero/Falso, Si/No, de acuerdo/en desacuerdo.
- Preguntas de múltiple opción: en las que se puede elegir entre una única respuesta o más de una.
- ¿Cuántos pedidos por parte del cliente se reciben por día?
- ¿Quién genera el reporte de ventas mensual?

Ventajas:

- Ahorran tiempo
- Facilitan la comparación de entrevistas
- Requieren menor esfuerzo de los entrevistados
- Sus respuestas son fáciles de clasificar y analizar
- Mantienen el control de la entrevista
- Cubren rápidamente diversos aspectos
- Obtienen datos de relevancia

Desventajas:

- Aburren al entrevistado
- Pierden la riqueza del detalle
- Se pueden perder ideas centrales
- No favorecen un clima de armonía entre el entrevistado y el entrevistador
- Limita las respuestas

ATRIBUTOS DE LAS PREGUNTAS



PREGUNTAS DE SONDEO

El propósito del sondeo es ir más allá de la respuesta inicial para obtener un mayor significado y aclarar o ampliar puntos del entrevistado

El sondeo más sólido y el más simple es la pregunta ¿Por qué?. Indaga ampliando algo, y acompaña a otra pregunta, por lo general, abierta.

- ¿Podría darme un ejemplo?
- ¿Podría dar más detalles?

ERRORES EN LAS PREGUNTAS

Preguntas tendenciosas:

- Tienden a dirigir al entrevistado hacia una respuesta que se quiere escuchar
- La respuesta será parcial.
 - *Usted cree al igual que su compañero de trabajo que el problema está en...*

Preguntas dobles

- Una sola pregunta contiene en realidad dos temas diferentes
- Deficiente, ya que el entrevistado puede contestar solo una de ellas (a propósito o no) o se puede llegar a una conclusión errónea
- Tomará tiempo extra corregir el error o repreguntar ante falta de respuesta para parte de la pregunta
 - *¿Cuántas horas trabaja al día y cuántos pedidos registra en dicho día?*

ESTRUCTURA

Estructuradas:

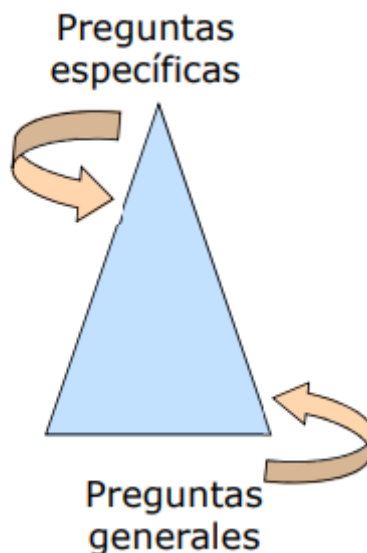
- Todo se planea de antemano, tanto las preguntas como la secuencia y se sigue de manera estricta
- La estructuración se refiere principalmente al orden en que se plantean las preguntas
- Pueden ser:
 - ☐ Estructura piramidal
 - ☐ Estructura de embudo
 - ☐ Estructura diamante

No estructuradas:

- Carecen de estructura formal
- No significa falta de preparación
- Se limita a un breve planteamiento que incluye numerosas preguntas planteadas con precisión

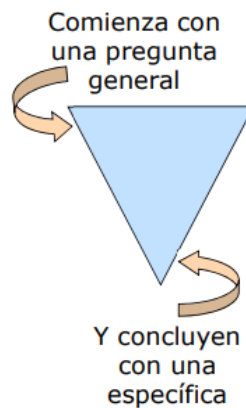
ENTREVISTA DE ESTRUCTURA PIRAMIDAL

- Organización inductiva
- Se comienza con preguntas detalladas (en general del tipo cerradas) y luego se amplían los tópicos haciendo preguntas abiertas, con respuestas de carácter más generalizado.
- Conviene utilizar cuando...
 - ☐ El entrevistado necesita una introducción hacia el tópico principal
 - ☐ El entrevistado se niega a involucrarse en el tópico
 - ☐ Se necesita encadenar preguntas para llegar a una conclusión final



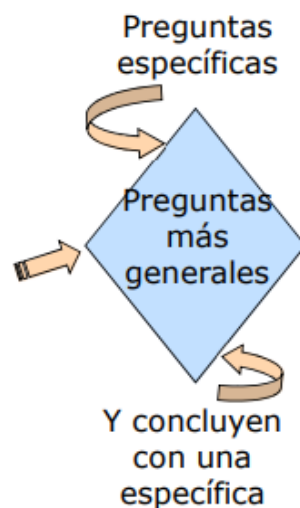
ENTREVISTA DE ESTRUCTURA EMBUDO

- Organización deductiva
- Se comienza con preguntas de carácter general y luego se van reduciendo las respuestas mediante preguntas cerradas
- Es útil...
 - ☐ Para facilitar el inicio de la entrevista
 - ☐ Si el entrevistado está comprometido con el tópico y necesita cierta libertad para expresar sus emociones
 - ☐ Porque organiza la entrevista de modo de poder obtener información detallada sin largas secuencias de preguntas



ENTREVISTA DE ESTRUCTURA DE DIAMANTE

- Combinación de las dos estructuras previas
- Se comienza de una manera muy específica (preguntas cerradas sencillas)
- Luego se examinan aspectos generales, mediante la opinión del entrevistado
- Finalmente se llega a una conclusión muy específica, mediante el replanteo de las preguntas con mayor precisión como marco de clausura.
- Desventaja: requiere más tiempo
- Ventaja: mantiene el interés del entrevistado



Entrevistas no estructuradas	VS	Entrevistas estructuradas
Difícil	Evaluación	Fácil
Mucho	Cantidad requerida de tiempo	Poco
Muy necesario	Entrenamiento requerido	Limitado
Mucho	Permite la espontaneidad	Poco
Muchas oportunidades	Permite conocer al entrevistado	Muy poco
Gran	Flexibilidad	Reducida
Bajo	Control de la entrevista	Alto
Baja	Precisión	Alta
Baja	Confiabilidad	Alta
Mucha	Amplitud y profundidad	Poca

REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

- Ser puntual según honorario acordado
- Presentarse, recordar el motivo de su presencia
- Comunicar al entrevistado que registrará la información de la entrevista u la modalidad de registro; asegurar confidencialidad
- Comenzar el desarrollo de la entrevista según la estructura planeada
- Manejar adecuadamente el tiempo
- Al concluir la entrevista, informa al entrevistado sobre los pasos posteriores

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

- Analizar la información recopilada en la entrevista para poder elaborar un informe y las conclusiones, obteniendo los requerimientos
- Es indispensable escribir el informe tan pronto ha concluido la entrevista, para asegurar la calidad de los datos de la misma
- Al escribir el informe mantener una secuencia detallada de los acontecimientos y registrar también los puntos principales de la entrevista y sus propias opiniones
- Revisar con el entrevistado el informe de la entrevista, en una reunión de seguimiento

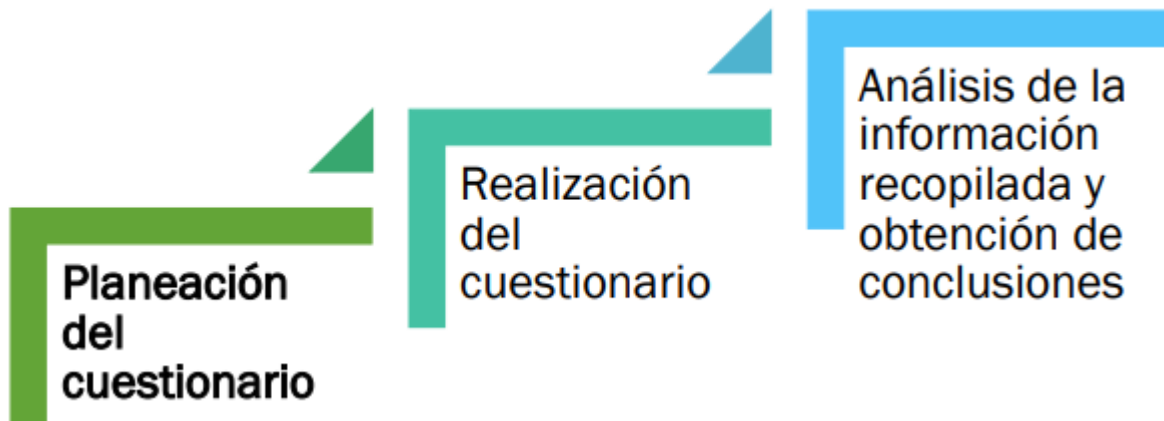
CUESTIONARIO

- Formato de preguntas que se responden por escrito
- Permite conocer y estudiar lo que realizan las personas, actitudes y características de ellos
- También pueden denominarse encuestas
- Pueden ser un suplemento de utilidad para las entrevistas

USO DE CUESTIONARIOS

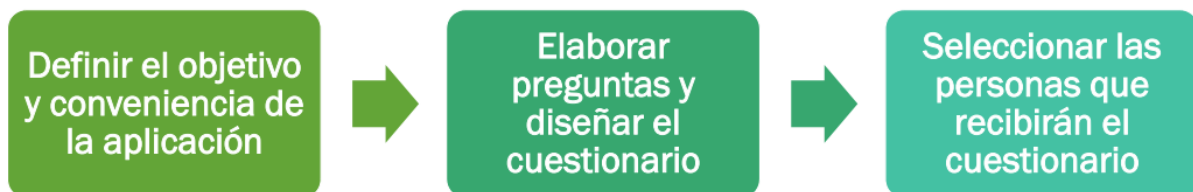
- Son excelentes para conseguir respuestas para preguntas específicas cerradas
- Las respuestas que se obtienen pueden cuantificarse
- Puede descubrir preguntas claves a partir de las entrevistas e incorporar estas en un cuestionario para distribuir a una audiencia más amplia
- El desarrollo y la planeación de un cuestionario útil requiere bastante tiempo

ACTIVIDADES PARA PREPARAR Y REALIZAR UN CUESTIONARIO



PLANEACIÓN DEL CUESTIONARIO

Pasos principales para la aplicación de un cuestionario



Objetivo y convivencia del cuestionario

Definir qué se busca con un cuestionario, es decir, su objetivo.

Consideraciones par el uso de cuestionarios:

- Cuando las personas a quienes se necesite interrogar se encuentran muy dispersas
- Existe una gran cantidad de personas involucradas y es conveniente conocer el porcentaje que tiene cierta opinión en algunos aspectos.
- Para llevar a cabo un estudio exploratorio y medir la opinión general
- Para realizar un sondeo de los problemas actuales a fin de identificarlos y luego darles seguimiento mediante entrevistas.

Elaboración de las preguntas

- Consideraciones en el diseño de las preguntas:
 - Las preguntas de un cuestionario deben ser completamente transparentes, claras y abarcar todas las posibles respuestas.

- El flujo del cuestionario debe ser convincente y se debe anticipar a las respuestas de las preguntas
- Consideraciones en el diseño:
 - Un cuestionario bien diseñado elimina cierta resistencia a responder
 - En cuestionarios web, se aplican las mismas reglas y se debe considerar diferentes formas de captar respuestas
- Consideraciones sobre el estilo:
 - Disponer de espacio suficiente
 - Proporcionar el espacio adecuado para las respuestas
 - Facilitar a los encuestados que marquen con claridad las respuestas
 - Mantener un estilo consistente
- Consideraciones sobre las preguntas:
 - Considerar una secuencia lógica
 - Las preguntas de importancia para quien contesta van primero
 - Plantear primero los temas de menor controversia
 - Agrupar preguntas del mismo tema

“El diseño del cuestionario debe ser planificado con todo detalle y no pueden realizarse correcciones o aclaraciones mientras las personas lo están respondiendo”

Selección de las personas

Esta decisión se basa en los objetivos planteados para el cuestionarios

- Puede hacerse uso del muestreo para ayudar al analista a determinar a las personas que recibirán el cuestionario
- Los receptores pueden elegirse por:
 - Su antigüedad en la empresa
 - Sus responsabilidades en el cargo
 - Otro interés especial sobre el sistema actual o propuesto
 - Empleados que usaran el sistema

ELABORACIÓN DE PREGUNTAS

- 1) Preguntas abiertas
- 2) Preguntas cerradas
- 3) Preguntas exploratorias o de sondeo.

Preguntas abiertas:

- Son adecuadas cuando se desea conocer la opinión sobre algunos aspectos del sistema
- Cuando sea imposible enumerar todas las posibles respuestas
- Son útiles para explorar situaciones. Permiten centrarse en problemas más específicos mediante entrevistas a las personas clave

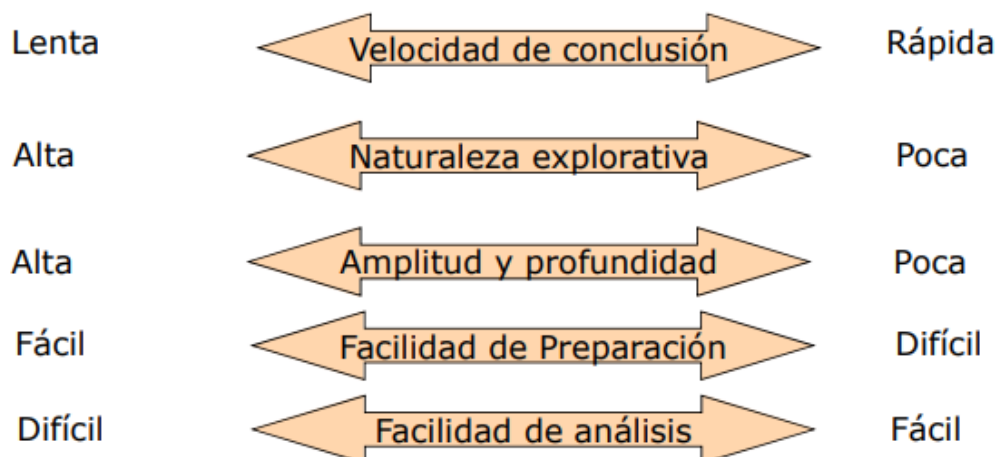
- Se debe ser lo suficientemente preciso para guiar a quien responde a contestar de una manera específica
- Se debe analizar la respuesta para que el resultado sea útil

Preguntas cerradas:

- Se deben utilizar cuando el analista sea capaz de enumerar de antemano todas las respuestas posibles.
- En una pregunta cerrada, las respuestas deben ser mutuamente excluyentes
- Puede existir la posibilidad de que el encuestado seleccione una o mas opciones de respuesta. (Por ello se debe pensar en cómo elaborar la pregunta y sus posibles respuestas en función de la información que estoy buscando).
- Son útiles para explorar una gran muestra de personas, porque facilitan el análisis de las respuestas.

Abiertas

Cerradas



Tips del lenguaje

- Asegurarse que las preguntas sean técnicamente precisas
- Evitar la parcialidad
- Redactar preguntas concretas
- Dirigir las preguntas a las personas indicadas, que sean capaces de responder
- Utilizar preguntas cortas
- Utilizar en lo posible el lenguaje de quien contesta, evitando el lenguaje cotidiano

Escalas para preguntas cerradas

Aplicar una escala hace alusión al proceso de asignar números o símbolos a un atributo o característica **con el fin de medirlo**.

Las escalas se aplican a las preguntas cerradas

Razones para utilizar escalas:

- Medir distintos aspectos: actitudes o características de las personas que contestan un cuestionario, información sobre un tema en particular en relación al sistema.
- Contar con un elemento de juicio sobre los temas del cuestionario.

Tipos de escalas

- 1) Nominal
- 2) Ordinal
- 3) De Intervalo
- 4) Proporcional

Escala Nominal: Se utilizan para clasificar objetos, elementos, enumerando posibles respuestas.

En esta escalas entran las preguntas que tienen respuestas de SÍ/NO o Verdadero/Falso, además de preguntas con varias respuestas pero que estas no tienen un orden.

Ej: ¿Qué lenguaje es el que más utiliza?

- Python
- Java
- C++
- Otros

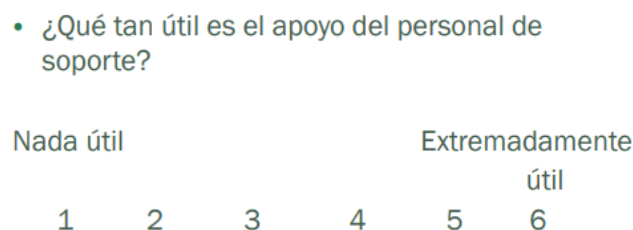
Escala Ordinal: Además de realizar una clasificación, implican un arreglo u ordenamiento de opciones por categorías

Ej: La asistencia del personal de soporte técnico es:

- Extremadamente útil
- Útil
- Moderadamente útil
- No muy útil
- Nada útil

Escala de Intervalo: Las opciones posible de respuesta se diferencian con intervalos iguales entre sí, de cada uno de los números que se indican

Ej:



Escala Proporcional o de Razón: Son similares a las escalas de intervalos pero incluye como valor entre las opciones a elegir el cero, que representa la ausencia de la característica.

Ej:

- ¿Cuántas horas diarias de su trabajo lo realiza para registrar los datos de las transacciones de ventas?

0 2 4 6 8 10

Parámetros de desempeño de las escalas:

Existen dos medidas de desempeño en la construcción de escalas:

- Validez: Grado con el que la pregunta determina lo que el analista quiere medir. La escala aplicada debe tener sentido.
- Confiabilidad: Es un parámetro de consistencia
Si el cuestionario da el mismo resultado al repetirlo bajo las mismas condiciones, se dice que cuenta con **consistencia externa**
Si el cuestionario contiene partes y estas generan resultados equivalentes, se dice que tiene **consistencia interna**.

Al usar escalas se pueden dar las siguientes situaciones:

- Indulgencia: Se presenta cuando los que responden son poco evaluadores. La solución a esto es colocar la categoría “promedio” corrida del centro.
- Tendencia central: Es un problema que se presenta cuando el que responde califica todo como promedio. Podría resolverse reduciendo la diferencia entre los extremos, creando una escala con mayor número de puntos y colocando la categoría “promedio” desplazada del centro.
- Efecto Halo: Surge cuando la impresión que deja una pregunta se acarrea a la siguiente. Se puede solucionar colocando en una misma página una sola categoría y distintos elementos a evaluar en lugar de un único elemento y todas las categorías. Hay que evitar que las preguntas sean similares.

REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO

Consiste en entregar el cuestionario para que sea respondido por el grupo de personas seleccionadas.

Opciones para entregar el cuestionario:

- Reunir a todas las personas a ser encuestadas en el mismo sitio y al mismo tiempo
- Entregar los cuestionarios personalmente en blanco y recogerlos cuando estén completos
- Llevarlo al lugar y distribuirlo para que lo completen durante las horas de trabajo y luego lo depositen en el buzón central.
- Enviar el cuestionario por e-mail o herramientas web, incluyendo la fecha límite para completar y las instrucciones para el mismo.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES

Una vez recopilada la información y receptados los cuestionarios, se debe analizar la información para obtener las conclusiones necesarias:

- Detectar qué información o aspectos son necesarios profundizar (con el uso de alguna entrevista por ejemplo)
- Realizar las ediciones de los datos recopilados y obtener las conclusiones necesarias
- establecer la necesidad de algunas entrevistas para completar la información recopilada o aclarar aspectos que no han quedado claros.
- Completar información para el análisis y especificación de los Requerimientos del sistema

“Los cuestionarios pueden complementar a las entrevistas, y las conclusiones del análisis de los datos nos van a permitir determinar los requerimientos.”

JAD (Joint Application Design - diseño de aplicación conjunta)

Es una metodología que se usa como alternativa frente a la entrevista de uno en uno. Fue desarrollada por IBM. Se trabaja en conjunto con el usuario.

Al usar el JAD se obtiene una serie de ventajas:

- Permite reducir el tiempo y costo requerido por las entrevistas personales
- Mejora la calidad de los resultados de la evaluación de los requerimientos de información
- Mejora el grado de identificación de usuario con los nuevos sistemas de información

Principales fundamentos:

- Grupos dinámicos, usando sesiones de grupo facilitadas para acrecentar las capacidades individuales
- El uso de ayudas visuales para mejorar la comunicación y comprensión
- Mantener un proceso racional y organizado
- Aplicar la filosofía de documentación “lo que ves, es lo que obtienes”, usando formularios de documentación estándar que son completados y respaldados por todos los participantes

¿Cuándo usar JAD?

- 1) Cuando los grupos de usuarios desean algo nuevo, no una solución estándar para un problema común
- 2) La cultura de la organización apoya los comportamientos de solución de problemas conjuntos entre varios niveles
- 3) Los analistas pronostican que se obtendrán muchas más ideas mediante un ejercicio en grupo
- 4) El flujo de trabajo permite la ausencia de personal durante dos a cuatro días

¿Quiénes participan en el JAD?

- Patrocinador: es quien inicia y concluye el JAD

- Analista de sistemas: se encarga de escuchar lo que dicen los usuarios y que requieren. Ayuda a “mantener los pies en la tierra” en cuanto a las soluciones propuestas
- Ocho a doce usuarios
- Líder de la sesión: es una persona con habilidades de comunicación que se encarga de facilitar las interacciones apropiadas.
- Uno o dos observadores analistas o expertos técnicos de otras áreas funcionales
- Un escriba que formalice todo lo que se haga.

¿Dónde realizar el JAD?

- Fuera de la organización
- Durante dos a cuatro días
- Minimizar las distracciones y responsabilidades diarias del trabajo regular de los participantes
- Asegurar la participación de todos los convocados
- Reunión de orientación una semana antes del taller

FASES DEL JAD

- 1) *Customization*
- 2) *Session*
- 3) *Wrap-up*

Customization

Consiste en preparar la sesión de JAD incluyendo:

- Organización del grupo
- Ajustar el proceso para el sistema particular que se construirá
- Preparar los materiales

Session

En esta etapa se lleva a cabo el JAD.

Consiste en uno más encuentros estructurados y facilitados , por el facilitador o líder de sesión, que involucra a los desarrolladores y a los usuarios

Durante estos encuentros, se definen, desarrollan y documentan los requerimientos de alto nivel.

Se generan discusiones coordinadas en las cuales los participantes brindan ideas y puntos de vista sobre el sistema, con el objetivo de analizar y refinar dichas ideas de modo que al final de la sesión todos esten de acuerdo.

Wrap-up

Consiste en un espacio dedicado a convertir la información de la fase de session(gráficos,documentos escritos a mano) a su forma final

“Se podría obtener un documento de especificación de requerimientos.”

ANALISIS DE DOCUMENTACION

Técnica denominada como Investigación de antecedentes, es la acción de descubrir y analizar datos y su objetivo es ayudar a comprender el papel de los documentos en una organización.

Se analizan todos los documentos escritos, impresos, reportes, archivos, estadísticas, manuales, sistemas existentes, etc.

Existen dos tipos de documentos:

- 1) Análisis de documentos cuantitativos
- 2) Análisis de documentos cualitativos

Análisis de documentos cuantitativos

En esta categoría se incluyen:

- Reportes e informes que se generan (reportes para la toma de decisiones o reportes de desempeño)
- Estándares, normativas
- Registros de transacciones (Formularios, Comprobantes, etc)
- Formularios de captura de datos
- Además se considera el análisis de los sistemas existentes, como por ejemplo: datos que se registran, transacciones que se realizan, salidas que se generan y bases de datos.

Registros de transacciones

- Revisión de errores en cantidades y totales
- Búsqueda de oportunidades para mejorar el diseño
- Observar cantidad y tipo de transacciones
- Observar situaciones en que la computadora puede simplificar el trabajo

Formularios de captura de datos

- Recolectar ejemplares de todas las formas
- Observar el tipo de forma
- Documentar el patrón de distribución pretendido
- Comparar el patrón de distribución pretendido con quien en realidad recibe la forma

Se puede analizar:

- Si están llenos de manera completa
- Si hay formas que no se usan
- Si se distribuyeron todas las copias
- Si se están usando formas no oficiales

Análisis de documentos cualitativos

Nos ayudan a entender la organización y las relaciones dentro de la misma pero no se reflejan finalmente como requerimientos

¿Que inspeccionar?

- Tableros de noticias o anuncios, o transparentes en áreas de trabajo
- Sitios web corporativos
- Manuales
- Memorandums

Observación

Reconocimiento visual, indagación y exploración de las actividades de la organización, de cómo realizan su trabajo las personas, de la forma en que se toman las decisiones y del contexto físico en donde realizan su actividad

El análisis profundiza en lo que se hace y no solo lo que se dice o se tiene documentado

Razones por las que se hace observación

- Obtener información de los tomadores de decisión, de los empleados que trabajan en la organización, y del ambiente de cada uno de ellos
- Confirmar, rebatir o anular lo que otros métodos encontraron

La observación debe realizarse de manera

- Estructurada
- Sistemática

Se debe determinar:

- Que y quienes serán sujetos de observación
- Cuando, donde, como y porque observar

Se puede observar

- Las actividades de toma de decisiones de gerente
- El lenguaje corporal del tomador de decisiones
- Tareas operativas de los empleados
- Contexto y ambiente físico en donde se desarrollan las actividades.

Registro de la observación

- In situ (en el momento)
- A posteriori

Tipos de registro

- Notas de campo estructuradas
- Guión del analista: se registra el actor y sus acciones

- Se puede llevar planteado un listado de aspectos a observar y clasificarlos: estableciendo pareja de adjetivos, categorías, escalas a observar

Brainstorming

Es una técnica de grupo simple para generar ideas

permite a las personas sugerir y explorar ideas en una atmósfera libre de críticas y juicios(prejuicios)

Se trabaja en una sesión de torbellino de ideas, desde 4 a 10 personas

Un participante es el líder el cual no tiene una función especial más que dar inicio a la sesión.

Tiene dos etapas

- 1) Generación
- 2) Consolidación

Generación

Se fomenta a los participantes a ofrecer tantas ideas como sea posible, sin discutir los méritos de las ideas

Cuatro reglas para la fase de generación:

- Criticar ideas está absolutamente prohibido
- Se fomentan las ideas creativas y descabelladas. Estas pueden estimular el pensamiento de los participantes para conducirlos a otras ideas
- Se deben generar un gran número de ideas
- Se fomenta el combinar o mejorar ideas de otros participantes

La sesión finaliza cuando:

- El líder considera que no se están generando nuevas ideas, se para la reunión y se programa otra sesión
- El líder considera que ya hay suficientes ideas y se pasa a la siguiente fase

Consolidación

- Se discuten, revisan y organizan las ideas: reveer, reescribir o descartas ideas
- Se debate sobre las ideas restantes para clasificarlas y priorizarlas: esenciales, agradables pero no esenciales, secundarias.
- Producir un registro de ideas explicitando sus prioridades u otros comentarios relevantes

Ventajas

Cuando se ejecuta correctamente puede ayudar a superar dificultades en la etapa de elicitación de requerimientos:

- Estimula el pensamiento imaginativo para ayudar a los usuarios a tornarse conscientes de sus necesidades
- Ayuda a construir una imagen más completa de las necesidades de los usuarios
- Permite evitar la tendencia a enfocarse estrechamente, demasiado pronto
- Para algunos tipos de personalidad, proporciona una puesta en escena social mas confortable que otra técnicas de grupo estructuradas

“Las técnicas de elicitación propuestas sirven para obtener conocimiento, para entender el contexto sobre el cual hay que crear el sistema de información ”

“Los cuestionarios, el JAD, las entrevistas, la observación y el brainstorming están orientados a trabajar con personas ”

“El estudio de antecedentes está orientado a trabajar con documentos, manuales, reportes,etc.”

UNIDAD 6

EL PROCESO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

PROCESO DE LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS



ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Es el proceso que tiene como propósito escribir en un documento de requerimientos la descripción completa del comportamiento del sistema.

En esta actividad, se traduce la información recopilada en la actividad de elicitación en un documento que define un conjunto de requerimientos.

El documento debe incluir:

- Requerimientos de usuario: deben definir los requerimientos funcionales y no funcionales de forma que sean comprensibles por los usuarios del sistema que no cuentan con un conocimiento técnico detallado.
Estos se escriben en lenguaje natural pudiendo hacer uso de tablas o diagramas intuitivos
- Requerimientos del sistema: son versiones extendidas de los requerimientos de usuario que los ingenieros de software usan como punto de partida para el diseño del sistema. Deben describir de manera simple el comportamiento externo del sistema y sus restricciones operacionales.
Estos también se escriben en lenguaje natural pero utilizan otras notaciones basadas en formas, modelos gráficos del sistema o modelos matemáticos del sistema.

“El documento de requerimientos no debe incluir detalles de la arquitectura o diseño del sistema”

Como resultado de este proceso se genera un documento (ERS) que es una forma de contrato entre usuarios y desarrolladores que define el comportamiento funcional deseado del software sin mostrar cómo será alcanzada tal funcionalidad, o sea incluye los requisitos esenciales del software y sus interfaces externas.

El ERS define de forma completa, precisa y verificable los requisitos, el diseño, el comportamiento u otras características de un sistema.

Actividades de la especificación de requerimientos

- 1) Enumerar los requisitos candidatos
- 2) Comprender el contexto del sistema
- 3) Capturar los requisitos funcionales
- 4) Capturar los requisitos no funcionales

Enumerar los requisitos candidatos

Lista de características o requerimientos que incluye los requerimientos funcionales globales, funcionales detallados y no funcionales.

Este listado sólo se utiliza para planificar el trabajo

Comprender el contexto del sistema

Esta etapa tiene como fin conocer el contexto donde se implementará el sistema. Podemos hacer uso del modelo de negocio o del modelo de dominio

Basándonos en el modelo de negocio podemos:

- Describir: los procesos de negocio, los trabajadores, responsabilidades y operaciones que realiza con el fin de conocerlos y comprender cómo son y cómo funcionan.
- Mejorar: Una vez que se conoce como funciona agregarle mejoras para optimizarlo
- Rediseñar: Una vez conocido el proceso, se puede reformular, realizar reingeniería en busca de modificar el proceso para que cumpla de manera óptima su función.

O podemos enfocarnos en el Modelo de dominio:

El modelo de dominio o modelo de Objetos del dominio de problema (MODP o MOD) describe los conceptos importantes del contexto del sistema como objetos del dominio. Al asignar nombres a los objetos del dominio nos permite crear un glosario de términos que ayudan a la comunicación.

Los objetos del dominio ayudan a identificar clases del sistema las cuales pueden aparecer como:

- Entidades del negocio: pedidos, cuentas, contratos
- Entidades del mundo real y conceptos: artículos, vehículos.
- Sucesos: la partida de un avión.

“Para su representación se utiliza un diagrama de clases”

Utilidad

Debe contribuir a la comprensión del problema que se supone que el sistema resuelve.

Ayuda a los participantes y relacionados a usar un vocabulario común

Las clases del dominio se utilizarán para:

- Definir los requerimientos del sistema
- Describir casos de uso
- Diseñar prototipos de interfaz
- Definir los estados por los que puede atravesar un objeto
- Para sugerir clases internas al sistema en desarrollo

“Se realiza un modelo que agrega detalle en el diagrama de clases, logrando un refinamiento del Modelo de Objetos inicial.”

Capturar los requerimientos funcionales

Se encuentran y definen los requerimientos funcionales ya que los casos de uso capturan tanto los requisitos funcionales como no funcionales de cada caso de uso.

Para los usuarios, un caso de uso es un modo de utilizar el sistema

También se debe especificar la apariencia de la interfaz de usuario cuando se ejecuten los casos de uso

Capturar los requisitos no funcionales

Son restricciones de los servicios o funciones sobre el sistema que limitan la elección de alternativas en la etapa de diseño y construcción del sistema

Algunos pueden asociarse a casos de uso específicos y otros son más generosos por lo que no pueden asociarse a solo un caso de uso

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS CON CASOS DE USO

Casos de uso

Los casos de uso especifican un comportamiento deseado del sistema bajo ciertas condiciones en la que responde a los requerimientos involucrados, y como se verá desde fuera, pero no imponen como se llevará a cabo internamente ese comportamiento.

Un caso de uso representa cada forma en que los actores usan el sistema

Los casos de uso son fragmentos de funcionalidad que el sistema ofrece que cumplen con un objetivo y obtiene un resultado valioso para sus actores. especifican una secuencia de acciones que el sistema puede llevar a cabo con sus actores, incluyendo secuencia dentro de la secuencia

- Simbología:



- Nomenclatura: Verbo en infinitivo + objeto



Registrar Nuevo Vehículo

Actor

Un actor representa el rol que juega un usuario en cada caso de uso

Estos roles pueden ser desempeñados por una persona, hardware u otro sistema al interactuar con nuestro sistema

Cada usuario puede desempeñar uno o más roles al interactuar con el sistema y cada rol se identifica con un actor

Al identificar actores, estamos estableciendo un límite entre el sistema y su ambiente

- Simbología:



- Nomenclatura: Nombre del rol que cumple el actor



Descripción de caso de uso o Flujo de sucesos

Descripción textual de la secuencia de acciones del caso de uso

El comportamiento de un caso de uso se puede especificar describiendo un flujo de eventos de forma textual, lo suficiente claro para que alguien ajeno al sistema lo entienda fácilmente. Cuando se escribe este flujo de eventos se debe incluir cómo y cuándo empieza y acaba el caso de uso, cuando interactúa con los actores y qué objetos se intercambian, el flujo básico y los flujos alternativos del comportamientos.

Los casos de uso cubren tanto la forma cuando se alcanza la manera de forma exitosa y la forma de cómo se maneja cualquier problema que ocurre en el camino

En los casos de uso se deja en claro que hará el sistema y por ende, que no hará.

Instancias de caso de uso

Es la realización o ejecución de un caso de uso.

Cuando se lleva a cabo la instancia de un caso de uso, esta interactúa con instancias de actores, y ejecuta una secuencia de acciones según se especifica en el caso de uso.

Esta secuencia es un flujo a lo largo del caso de uso.

Normalmente una instancia de actor es quien invoca a la instancia del caso de uso, además la instancia del caso de uso puede ser invocada por un evento interno al sistema.

EL MODELO DE CASOS DE USO

Captura todas las formas útiles de emplear un sistema y el valor que ellas proporcionan, en un formato accesible que captura los requisitos de un sistema y se puede usar para conducir su desarrollo y pruebas.

Establece claramente los límites y el alcance del sistema

Sirve como entrada fundamental para el análisis, diseño y pruebas del sistema

UML permite modelar diagramas de casos de uso que muestran a los actores y casos de uso desde diferentes puntos de vista.

Un modelo de casos de uso esta hecho de un conjunto de:

- Actores
- Casos de uso y sus descripciones o narrativas
- Diagramas que ilustran sus relaciones

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Es un diagrama (UML) de comportamiento estático y lógico que permite comunicar el alcance ,definiendo los límites del sistema, y proveer de todos o parte de los requerimientos de un sistema.

Muestra:

- Actores
- Casos de uso

- Relaciones de extensión, inclusión y asociación. Pueden ser entre casos de uso, entre actores y casos de uso o entre casos de uso

Existen dos tipos de actores:

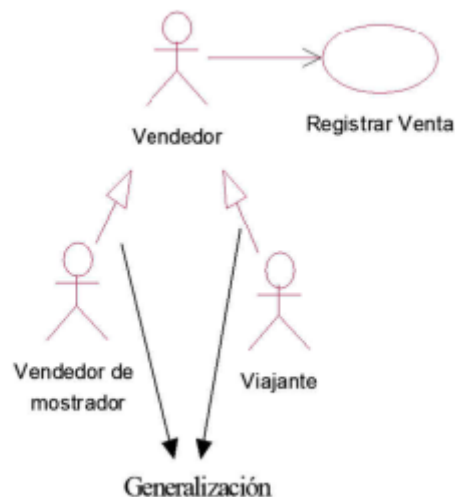
- Actor primario: Tiene un objetivo claro que debe ser tenido en cuenta y concretado con la ayuda del sistema de información. Estos actores van a instanciar casos de uso
- Actor secundario: Es de quien el sistema necesita ayuda o un determinado comportamiento para cumplir con el objetivo del actor primario

Relación entre actores

Generalización:

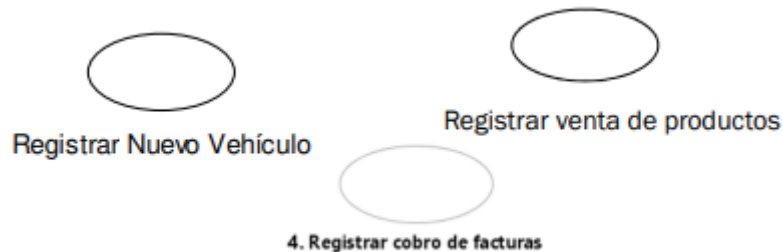
- Pueden definirse categorías generales de actores y especializarse a través de relaciones de generalización
- Los actores especializados o hijos, heredan el comportamiento de sus padres
- Si un caso de uso es instanciado por el actor padre, puede ser instanciado por cualquiera de sus hijos pero también hay casos de uso que son instanciados por uno de los hijos en particular

GENERALIZACIÓN

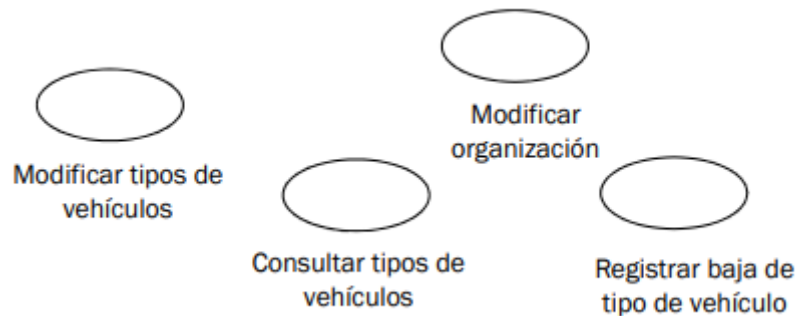


Categorías de casos de uso:

- **Esenciales:** Describen la funcionalidad principal que tiene que cumplir el sistema comprendiendo los principales procesos que debe ejecutar el sistema de información.
Constituyen el core del sistema, incluyendo las funcionalidades para las cuales se creó la aplicación.



- **De soporte:** Comprenden la funcionalidad que surge a partir de analizar aquello que se necesita para que puedan funcionar los casos de uso esenciales, completan la funcionalidad del sistema.
Permiten administrar información de clases de soporte o para modificar, dar de baja o consultar información registrada, datos de usuarios del sistema, permisos asignados a los mismos, inicio y cierre de sesión, etc.



“Los casos de uso esenciales suelen descubrirse antes que los de soporte”

FASES PARA DIAGRAMAR CASOS DE USO

- 1) Encontrar actores y casos de uso
- 2) Estructurar el modelo de casos de uso
- 3) Construir el diagrama de casos de uso
- 4) Describir casos de uso

ENCONTRAR ACTORES Y CASOS DE USO

En esta etapa se deben encontrar actores y definir sus roles, encontrar casos de uso y definir el objetivo de cada uno.

Para encontrar a los distintos actores podemos guiarnos de una serie de preguntas:

- ¿Quién usará alguna funcionalidad del sistema?
- ¿Quien proveerá, usará o quitará información?
- ¿Quién está interesado en esos requerimientos?
- ¿Los recursos humanos involucrados harán uso del sistema?
- ¿Quién dará soporte al sistema?
- ¿En qué parte de la organización será usado el sistema?
- ¿Algún dispositivo enviará o tomará datos de este sistema?
- ¿Cuáles son los recursos externos del sistema?
- ¿Qué otros sistemas necesitan interactuar con este sistema?

Una vez encontrados los actores, se los deben relacionar con sus casos de uso y establecer el uso que harán del sistema, para esto se realiza una tabla que incluye la descripción de un rol que tiene un actor en relación al sistema

Nombre del Actor	Descripción del rol del actor
Administrador de Sistema	Encargado de administrar el perfil de los usuarios, asignando los permisos a cada usuario.
Encargado de Asociaciones	Encargado de gestionar las asociaciones de las personas interesadas y mantener actualizados los datos personales del socio. También es responsable de la generación de los informes correspondientes.
.....	

Encontrar casos de uso

A la hora de encontrar casos de uso tenemos que tener en cuenta una serie de cosas:

- Elicitación de requerimientos: El analista del sistema identificará los casos de uso a través de la interacción con los clientes y los usuarios además de la información recopilada en la elicitación.
- Modelo de negocio: Se deben considerar los procesos de negocio detectados y a los que se le debe brindar soporte automático
- Lista de requerimientos: Para definir casos de uso que contemplen los requerimientos, principalmente los funcionales.
- Actores: Pensar en los actores de a uno y en qué forma pueden utilizar el sistema o que necesitan del sistema, proponiendo así casos de uso candidatos.
- Modelo de dominio: Encontrar casos de uso que consulten, modifiquen, registren la información, los conceptos y las transacciones allí modeladas.

A medida que se van identificando los casos de uso, se explica brevemente cada uno de ellos definiendo su objetivo.

#	Nombre	Objetivo
1.	Registrar convenio	Registrar un convenio con una organización, determinando las características particulares para el cobro de las facturas y la vigencia del mismo.
2.	Registrar organización	Registrar una organización (empresa u organismo oficial) con la cual se establece un convenio, y asignar un código único identificador.
3.	Registrar facturas a cobrar	Registrar el detalle de las facturas que se podrán cobrar en un determinado período de tiempo para una organización con la cual se posee un convenio vigente.
4.	Registrar cobro de facturas	Registrar el cobro de las facturas de servicios y/o impuestos efectuadas a un cliente e imprimir cada comprobante de pago.
5.	Generar informe de rendición de cobro	Generar un informe diario para cada organización con el detalle de las cobranzas realizadas en los distintos centros de cobro.

ESTRUCTURAR EL MODELO DE CASOS DE USO

El analista debe buscar descripciones de funcionalidad generales y compartidas que pueden ser utilizadas por descripciones más específicas o extraer descripciones de funcionalidad adicionales u opcionales que pueden extender descripciones más específicas. Esto implica definir las relaciones entre casos de uso que pueden ser:

- Inclusión
- extensión
- generalización

RELACIÓN DE INCLUSIÓN

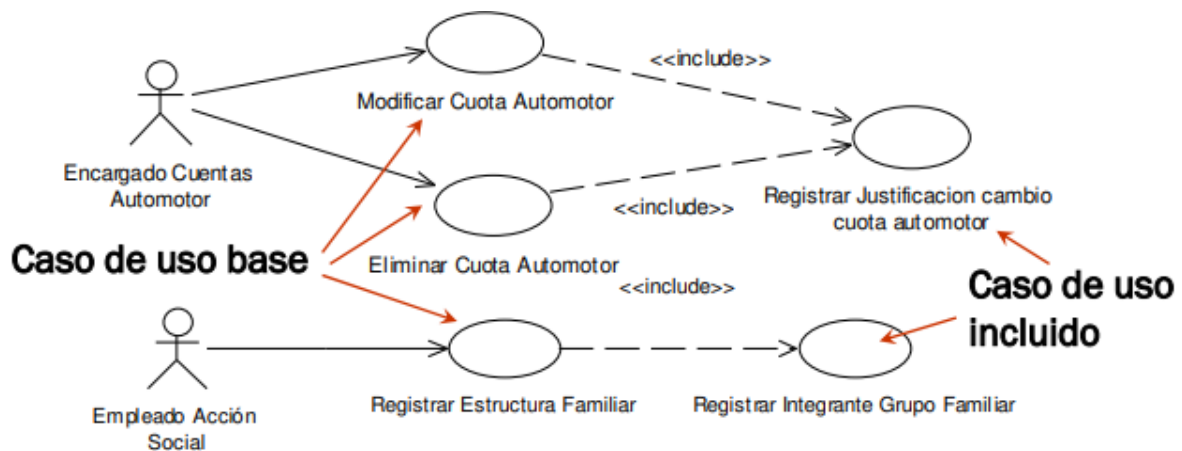
Una relación de inclusión entre casos de uso significa que un caso de uso base incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso en el lugar especificado en el caso base.

La relación de inclusión se usa para:

- Abstractar el comportamiento común entre varios casos de uso
- Abstractar un comportamiento complejo que complica el caso de uso base

El caso de uso incluido o caso de uso de inclusión puede ser instanciado por un actor si constituye un curso de acción completo en sí mismo

Se representa una dependencia estereotipada con la palabra include, dirigida desde el caso de uso base hacia el caso de uso incluido



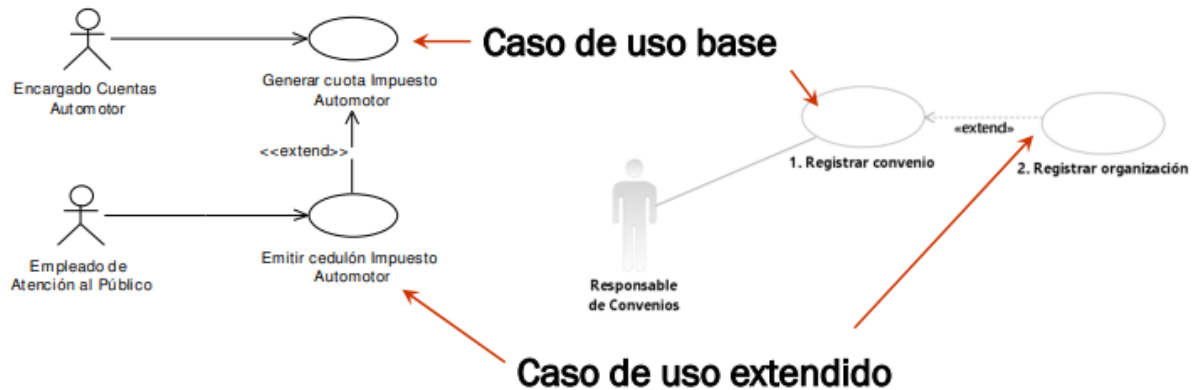
RELACIÓN DE EXTENSIÓN

Una relación de extensión entre casos de uso significa que un caso de uso base incorpora implícitamente el comportamiento de otro caso de uso.

El caso de uso base puede ejecutarse aisladamente, pero bajo ciertas condiciones su funcionalidad será extendida por la del caso de uso de extensión.

El caso de uso de extensión puede en algunos casos ser instanciado directamente por un actor.

Se representa como una dependencia estereotipada con la palabra extend o ext, dirigida desde el caso de uso de extensión hacia el caso de uso base.



TIPOS DE CASOS DE USO

- Concreto: Caso de uso que es iniciado por un actor y que ejecuta un conjunto de acciones completo
- Abstracto: es únicamente instanciado por otro caso de uso. Surgen a partir de relaciones de extensión, inclusión o generalización.

RELACIÓN DE GENERALIZACIÓN

- Un caso de uso hijo “hereda” el comportamiento del caso de uso padre. El hijo puede modificar y/o agregar comportamiento al heredado.
- La generalización se emplea para simplificar la forma de trabajo y la comprensión del modelo de casos de uso y para reutilizar casos de uso “semifabricados”.



CONSTRUIR EL DIAGRAMA DE CASOS DE USO

- Los diagramas de casos de uso modelan el comportamiento de un sistema o un subsistema
- Esta tarea consiste en elaborar diagramas y descripciones para explicar el diagrama de casos de uso en totalidad.
- El diagrama de casos de uso puede organizarse en conjuntos de casos de uso conformando paquetes de casos de uso.
- Al realizar la representación se agrega un recuadro que representa la delimitación o límite del sistema.

DESCRIBIR CASOS DE USO

- Especificar y describir en detalle la lógica del proceso contemplado por un caso de uso y que cumpla con el objetivo establecido, obteniendo un resultado de valor para el actor.
- Para realizar una descripción de caso de uso debemos considerar:
 - ☐ Encontrar y definir escenarios y pasos
 - ☐ Analizar las acciones a considerar para la descripción
 - ☐ Considerar los formatos de plantillas propuestos
- Se realiza una descripción por cada caso de uso identificado en el diagrama de casos de uso

Cada caso de uso describe los eventos que pueden permitirle a un actor alcanzar su meta y los diferentes caminos que dicho actor puede seguir para alcanzar dicha meta. Existen diferentes flujos descritos en un caso de uso. Es un camino a lo largo del caso de uso, puede haber varios.

Los flujos de un caso de uso



- ★ Las historias cubren tanto la forma como se alcanza la meta de manera exitosa y la forma como se maneja cualquier problema que ocurre en el camino

FLUJO

CAMINO

ESCENARIO

Cada escenario representa un camino claro a través del sistema comprendiendo un conjunto de acciones. Finaliza en:

- Éxito
- Fracaso

- Flujo normal o principal: cumple la meta u objetivo del caso de uso, por ende, del actor
- Flujos alternativos: pueden ser exitosos y/o una condición de error. Eventos que pueden impedirle a un actor alcanzar su meta.

Las piezas de un caso de uso

- Cada escenario contiene un número de pasos
- Cada paso hace avanzar al usuario/actor hacia su meta
- Y cada paso describe alguna acción significativa a lo largo del camino
- Pueden contener condiciones alternativas y de error, con validaciones necesarias.

Tips

Al principio..

- ❖ Incluir el estado inicial, como precondition, lo que debe estar dado para que pueda iniciar el caso de uso.
- ❖ Indicar QUIÉN, QUÉ y CUÁNDO comienza el caso de uso.

En el desarrollo..

- ❖ Enumerar los pasos de la descripción del curso normal o flujo básico y las rutas alternativa que surgen del camino básico
- ❖ Definir el orden requerido en el que las acciones se deben ejecutar
- ❖ La interacción del sistema con los actores y que cambios producen

- ❖ La descripción explícita de lo que hace el sistema, separando las responsabilidades del sistema de las acciones de los actores
- ❖ Describir los datos o información que se muestra, registra, que es consultada, que se actualiza o modifica, que se calcula, elimina, etc.
- ❖ En la descripción se indican como pasos las llamadas a otros casos de uso, ya sea de inclusión o extensión. Esto se describe en el caso de uso base, en el paso donde se debe realizar la llamada a los casos de uso de inclusión y/o de extensión según corresponda.

En el fin...

- ❖ Como y cuando termina el caso de uso
- ❖ Indicar en la descripción la finalización del caso de uso y si existen posibles interrupciones o cancelaciones del mismo
- ❖ Los posibles estados finales, como postcondiciones
- ❖ Una postcondición contempla los resultados posibles de un caso de uso
- ❖ Destacar:

La o las interrupciones o cancelaciones, que provocan que no se cumpla con el objetivo del caso de uso.

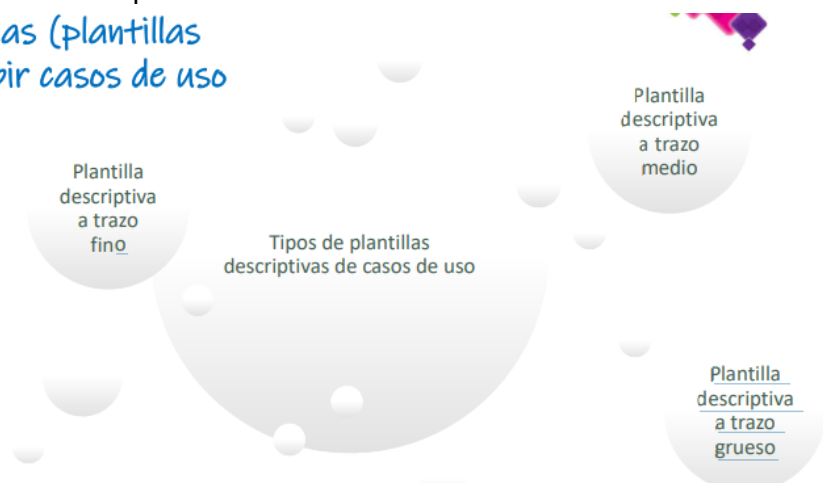


El resultado que cumple con el objetivo del caso de uso.

Además...

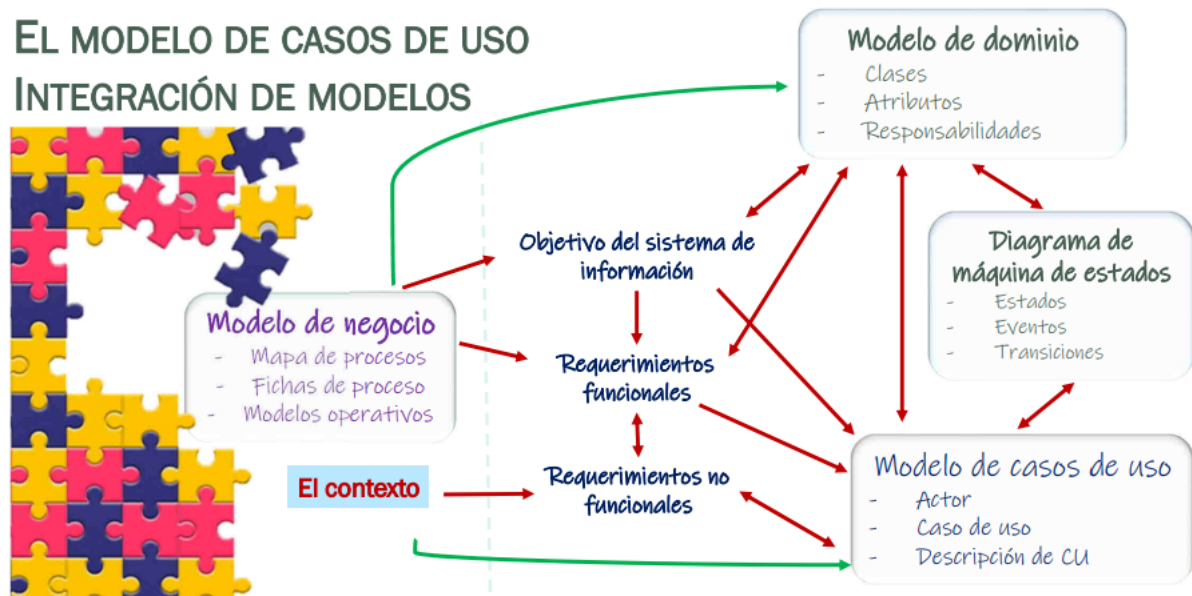
- ❖ No hacer referencia a aspectos de implementación o diseño de interfaz
- ❖ La descripción del paso debe ser independiente de cómo se realiza la acción en la pantalla, que recurso visual se implemente o que tecnología se utilice.
- ❖ Puede haber diferentes formas para escribir un caso de uso.

Existen diferentes formas (plantillas /templates) para escribir casos de uso



- Descripción general o trazo grueso: es una breve descripción, a grandes rasgos, de lo que hace el caso de uso, donde se debe especificar quién es el actor involucrado, la funcionalidad que se va a llevar a cabo y cual es el beneficio que deja el caso de uso para el actor.
- Descripción detallada o trazo fino: es la descripción de la interacción entre el actor y el sistema, se debe indicar paso a paso qué es lo que hace el actor y qué responde el sistema, sólo se indica la respuesta del sistema (lo que muestra), no lo que hace, por ejemplo, no se incluye en esta descripción si el sistema hace cálculos, realiza búsquedas, etc. También es común, y resulta muy

intuitivo, acompañar esta descripción detallada con un prototipo de interfaz tentativa donde se puedan seguir los pasos de la interacción descrita.



PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO

Representación limitada de un producto

- Son documentos, diseños o sistemas que simulan o tienen implementadas partes del sistema final.
- Permite a las partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso
- Son herramientas muy útiles para hacer participar al usuario en el diseño y poder evaluarlo en las primeras fases de desarrollo.
- Un prototipo puede ser desde un sencillo dibujo en un trozo de papel o utilizar un software complejo

INTERFAZ DE USUARIO

- Permite la comunicación en lenguaje natural entre el usuario y la computadora
- La interfaz da forma a la percepción del software por parte del usuario, por lo tanto, debe estar bien diseñada
- Se lo conoce como UI o GUI

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

- Categoría del diseño que crea un medio de comunicación entre el hombre y la máquina con un conjunto de principios con los cuales el diseño identifica y crea un formato de pantalla.

Aunque las interfaces basadas en texto se sigan utilizando, más que nada en sistemas heredados, los usuarios actuales esperan que las aplicaciones tengan algún tipo de interfaz gráfica.

- Escritorio: área de la pantalla que representa una mesa de trabajo

- Ventanas: sirven para dividir la pantalla en diferentes acciones. Las ventanas múltiples permiten que se desplieguen simultáneamente información diversa en la pantalla del usuario.
- Menús: los comandos se seleccionan de un menú en lugar de teclear en un lenguaje de órdenes
- Iconos: son pequeñas imágenes que representan diferentes tipos de información, puede ser comandos, documentos, acciones, opciones, etc.
- Gráficos: los elementos gráficos se pueden mezclar con texto en el diseño de la interfaz.
- Puntero: símbolo de pantalla que permite mover o seleccionar objetos y comandos, seleccionar las opciones de un menú, dirigirse a alguna parte de la ventana

Ventajas:

- Fáciles de aprender y utilizar
- Para interactuar con el sistema los usuarios cuentan con pantalla múltiple (ventanas), es posible ir de una tarea a otra sin perder de vista la información generada durante la primera tarea.
- Es posible interactuar rápidamente y tener acceso inmediato a cualquier punto de la pantalla.

Principios de diseño de la interfaz de usuario

- Familiaridad del usuario: la interfaz debe utilizar términos y conceptos que se toman de la experiencia de las personas que más utilizan el sistema
- Consistencia: la interfaz debe ser consistente en el sentido que las operaciones comparables se activan de la misma forma
- Mínima sorpresa: el comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa a los usuarios
- Recuperabilidad: la interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los usuarios recuperarse de los errores
- Guía al usuario: cuando los errores ocurren, la interfaz debe proveer retroalimentación significativa y características de ayuda sensible al contexto
- Diversidad de usuarios: la interfaz debe proveer características de interacción apropiada para los diferentes tipos de usuarios del sistema

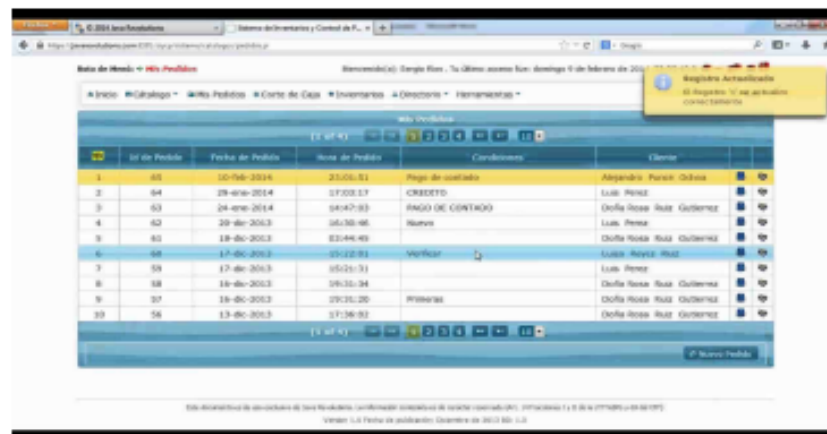
INTERACCIÓN AL USUARIO

- Manipulación directa: arrastrar para mover o eliminar un archivo
- Selección de menús: seleccionar el archivo y luego seleccionar “mover” o “eliminar”
- Llenado de formularios: el usuario llena campos de un formulario, puede tener menús asociados, botones, etc.
- Lenguaje de comandos: el usuario indica un comando especial y parámetros necesarios (DEL nota.txt)
- Lenguaje natural: emitir un comando en lenguaje natural (“borrar el archivo nota.txt”)

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL USUARIO

Texto

Utilizada generalmente cuando se requiere información numérica precisa y la información cambia relativamente lento. Uso de grillas, tablas, cuadros de texto



ID	Fecha de Pedido	Nombre de Pedido	Condicionamiento	Usuario
1	20-10-2014	25500-51	Pago de control	Alejandro Perez Olvera
2	20-10-2014	27200-17	CREDITO	Luis Perez
3	24-10-2014	34147-93	PAGO DE CONTADO	Delfa Rosa Ruiz Gutierrez
4	20-10-2013	36530-46	Reuros	Luis Perez
5	18-10-2013	82344-40		Delfa Rosa Ruiz Gutierrez
6	17-10-2013	35122-51	Verificar	Luis Perez
7	17-10-2013	35122-51		Luis Perez
8	18-10-2013	36530-46		Delfa Rosa Ruiz Gutierrez
9	18-10-2013	39315-20	Primeras	Delfa Rosa Ruiz Gutierrez
10	13-10-2013	37136-93		Delfa Rosa Ruiz Gutierrez

Gráfico

Utilizada generalmente cuando los datos cambian rápidamente o si las relaciones entre datos son significativos. Uso de gráficos de barra, curva, torta, etc.



USO DEL COLOR EN EL DISEÑO DE LA INTERFAZ

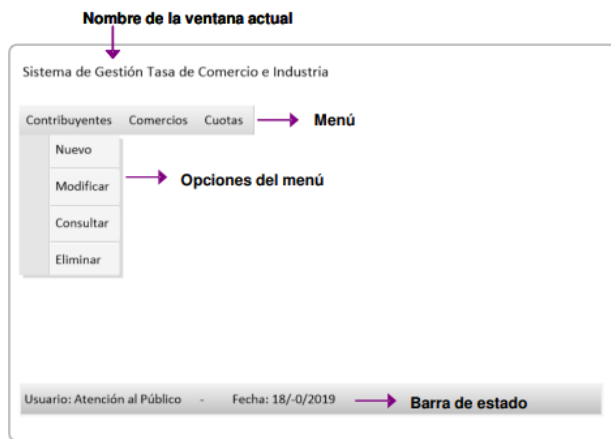
- Los sistemas interactivos permiten despliegues a color y diseñadores de interfaces de usuario utilizan el color de diferentes formas
- El uso del color puede resultar de utilidad ayudando a los usuarios a comprender y manejar la complejidad
- Si el color es utilizado de manera errónea puede conducir a interfaces poco atractivas, fatigosas para la vista y propensas a errores

TIPS:

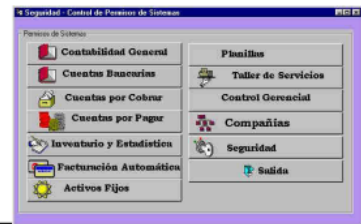
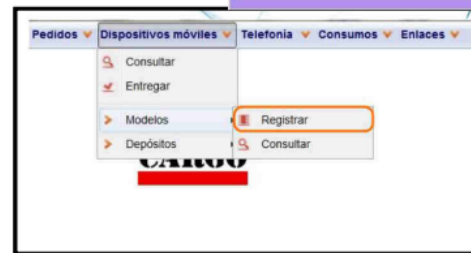
- Limitar el número de colores utilizados, ser conservador.
- Utilizar un cambio de color para mostrar un cambio en el estado del sistema
- Utilizar el código de colores para apoyar la tarea que los usuarios están tratando de llevar a cabo (identificar instancias anómalas o similitudes)
- Utilizar el código de colores en forma consciente y consistente
- Ser cuidados al utilizar pares de colores.

ELEMENTOS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Ventana de aplicación con menú y opciones

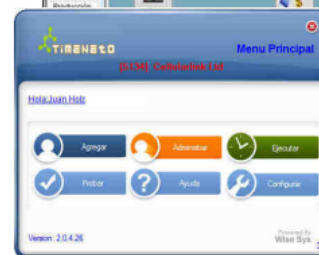
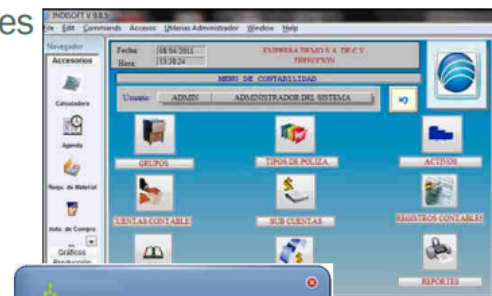


Diseños
tradicionales
de menú



ELEMENTOS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Ventana de aplicación con menú y opciones



ELEMENTOS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Elementos a utilizar en ventana (formulario) de carga de datos

Registrar Nuevo contribuyente

Íconos para modificar tamaño de la ventana, minimizar o cerrar

Nro. Documento: 18.377.555

Nombre: Sergio Apellido: Romero Teléfono: 03543460756

Etiqueta

Panel

Campo de texto

- Domicilio del Contribuyente -

Calle: Maipú Nº: 400 Barrio: Centro

Localidad: Córdoba

Provincia: Córdoba

Lista desplegable

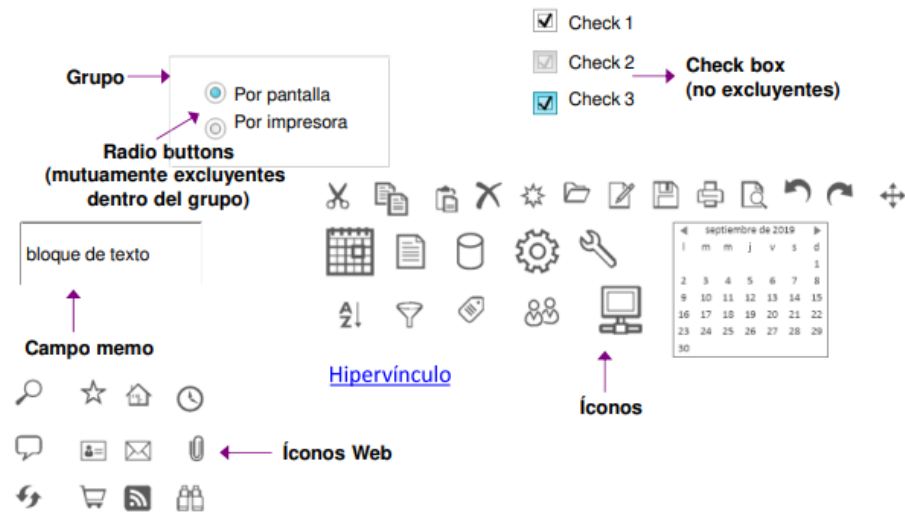
Botón

Combo

Aceptar Cancelar

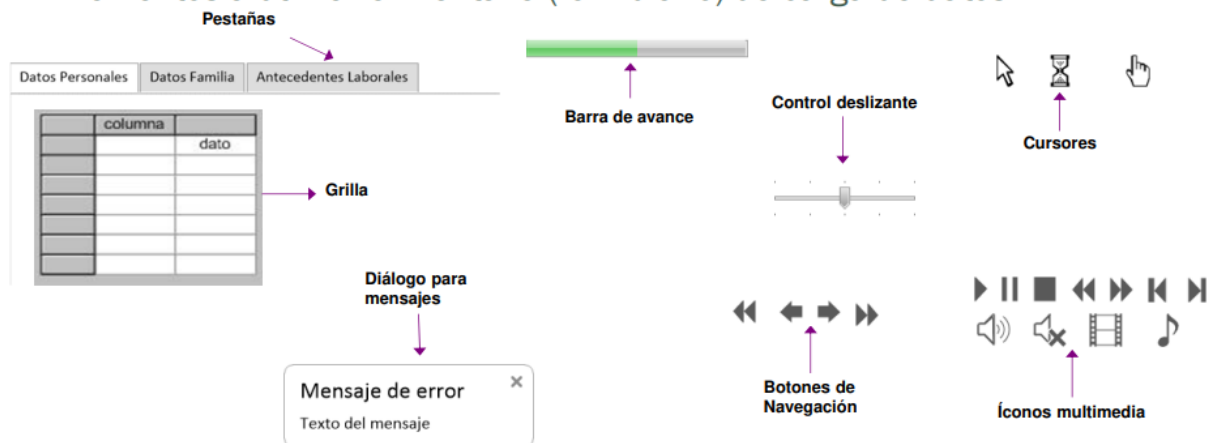
ELEMENTOS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Elementos a utilizar en ventana (formulario) de carga de datos



ELEMENTOS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Elementos a utilizar en ventana (formulario) de carga de datos



ELEMENTOS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Elementos a utilizar en ventana (formulario) de carga de datos



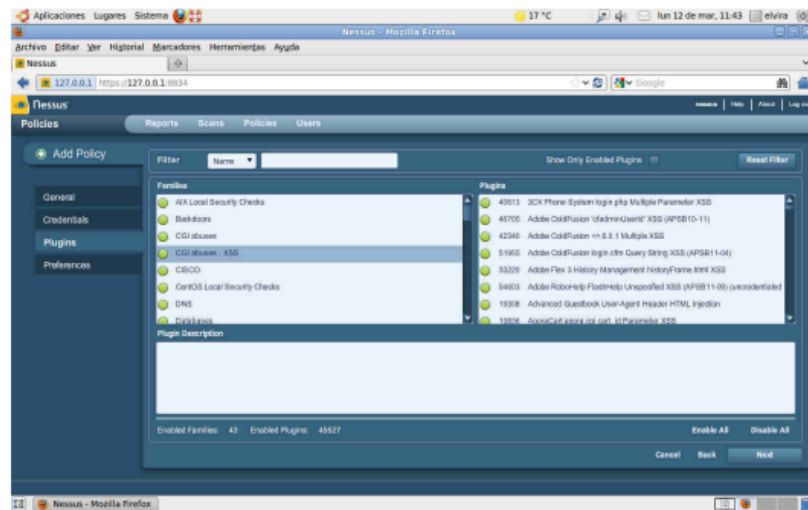
ELEMENTOS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Marcos a utilizar en prototipos de páginas web y aplicaciones móviles



INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Entorno web



INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

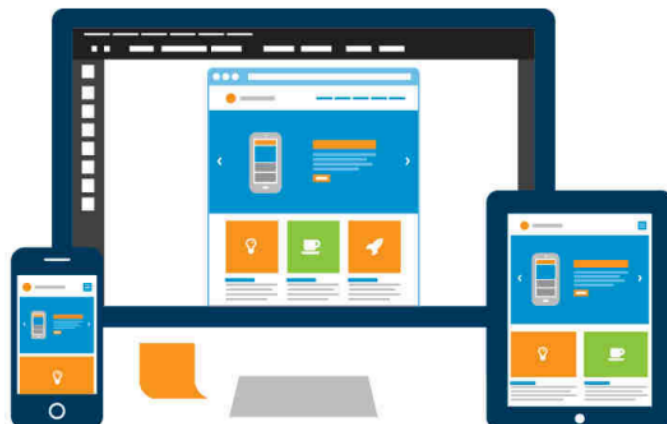
Entorno mobile



Unidad 6: El proceso de especificación de requerimientos

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Adaptación de un sistema en distintos entornos y dispositivos
WEB RESPONSIVE

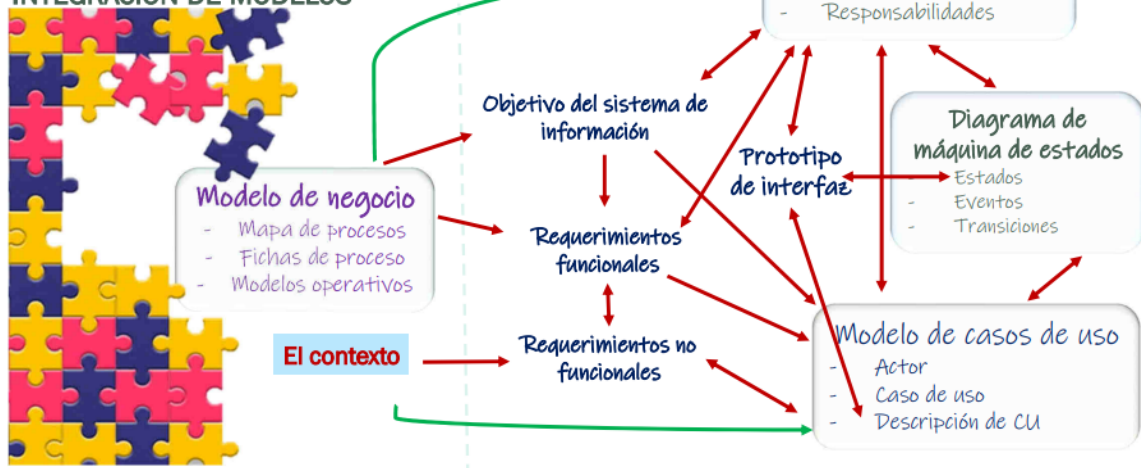


- Herramientas para la realización de prototipos de una interfaz gráfica de usuario
 - Axure
 - Mockup Builder
 - Invision
 - Pencil
 - Lumzy
 - Launch
 - Balsamiq
 - ForeUi

PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO Y CASOS DE USO

- La cantidad de prototipos de interfaz para un caso de uso puede variar
 - Un caso de uso - Un prototipo de interfaz
 - Un caso de uso - Más de un prototipo de interfaz
 - Dos o más casos de uso - Un prototipo de interfaz
- Eventualmente un caso de uso puede no tener un prototipo de interfaz asociado

EL MODELO DE CASOS DE USO Y LOS PROTOTIPOS DE INTERFAZ INTEGRACIÓN DE MODELOS



ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Proceso en el cual se genera la documentación y descripción completa del comportamiento deseado del sistema

En esta actividad se traduce la información recopilada en la actividad de licitación en un documento que define un conjunto de requerimientos. En este documento se pueden incluir:

- Los requerimientos del usuario, que son declaraciones generales de los requerimientos del cliente y del usuario final del sistema

- Los requerimientos del sistema, que son una descripción mas detallada de funcionalidad a proporcionar

Como resultado de este proceso se genera un documento que es una forma de contrato entre usuarios y desarrolladores que define el comportamiento funcional deseado del software (y otras propiedades como performance, confiabilidad, etc.) sin mostrar cómo será alcanzada tal funcionalidad.

- Una ERS se puede definir como la documentación de los requisitos esenciales (funciones, rendimiento, diseño, restricciones y atributos) del software y de sus interfaces externas.
- Es un documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento u otras características de un sistema o componente de un sistema.

EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

- Especificación: es un documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento u otras características de un sistema o componente de un sistema
- Requisitos o requerimientos: es el conjunto de características del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer y las restricciones de implementación y diseño a considerar con el objeto de satisfacer el propósito del mismo y los servicios que debe ofrecer
- Software: es el conjunto de programas, procedimientos y documentación asociada a la operación de un sistema informático

EL DOCUMENTO ERS

Es la documentación que describe en forma detallada y completa: los requisitos esenciales (funciones, rendimiento, diseño, restricciones y atributos) del software y de sus interfaces externas del sistema en relación a su entorno, incluyendo la comunicación con otros softwares, usuarios humanos, hardware del sistema y comunicación con otros componentes de hardware.

PROPÓSITOS DE LA ERS

COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES, USUARIOS, ANALISTAS Y DISEÑADORES

- Una ERS bien escrita reduce la probabilidad de que un cliente se vea desilusionado con el producto final
- Asumiendo que la ERS no es ambigua, define el comportamiento externo del sistema a construir y no pueden haber malas interpretaciones
- Si existe un desacuerdo entre clientes y equipo de desarrollo de sistema respecto al comportamiento externo, debe detectarse durante la etapa de requerimientos y no durante el proceso de entrega del software, cuando es mucho más costoso de corregir.

SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE PRUEBA DEL SISTEMA

- El propósito de las pruebas del sistema es estimular el sistema con escenarios de prueba representativos con el fin de mostrar que el sistema que se ha construido satisface los requerimientos
- La ERS es la entrada primaria para la planeación y generación de las pruebas del sistema

CONTROL DE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

- Permite controlar las mejoras del sistema o detectar nuevos requerimientos
- Supongamos que un producto de software está en desarrollo o a punto de entregarse, y un cliente dice “yo deseo que el software haga X”
 - ☐ ¿Cómo nos damos cuenta que es un requerimientos nuevo o algo ya contemplado por el sistema? La respuesta debe ser mirar la ERS, si se encuentra, será algo a mejorar o ajustar puntualmente. Si se determina que es un nuevo requerimiento, entonces el proceso adecuado para incorporar el nuevo requerimiento es:
 1. Actualizar la ERS
 2. Actualizar el diseño
 3. Actualizar el código, y así sucesivamente

La ERS sirve como la definición única de lo que el software debe hacer. Por eso un control formal del contenido de la ERS es precisamente un control formal de la evolución del sistema de software (este proceso de control es parte de la disciplina de administración de configuración de software SCM - Software Configuration Management)

¿QUE INCLUIR EN UNA ERS?

Una ERS debe incluir una descripción concisa y detallada de la interfaz externa del sistema con su entorno, incluyendo otro software, puertos de comunicaciones, hardware y usuarios humanos.

Esto incluye dos tipos de requerimientos:

- De comportamiento (funcionales): son aquellos que definen lo que hace el sistema. Describen todas las entradas y salidas desde y hacia el sistema, así como la información concerniente para definir completamente la función de transformación del sistema que está siendo especificado
- No de comportamientos (no funcionales): son aquellos que definen los atributos del sistema, incluyendo una descripción completa de los niveles requeridos de eficiencia, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad, visibilidad, capacidad y cumplimiento de estándares, etc.

¿QUE NO DEBE INCLUIR UNA ERS?

- *Requerimientos del proyecto*
 - Personal de apoyo, costos, fechas de terminación, actividades, etc.
- *Diseños*
 - No describir ningún detalle del diseño del software, excepto las restricciones impuestas al diseño que influyen en los requerimientos

- Planes de seguimiento del producto
 - Por ejemplo: planes de validación y verificación, planes de prueba, de calidad, etc.

USUARIOS DEL DOCUMENTO ERS

Clientes del sistema:

- Definen los requerimientos
- Los leen y verifican que cumplen sus necesidades
- Indican los cambios en los requerimientos

Administradores o líderes del proyecto

- Utilizan el documento de requerimientos para planificar una oferta por el sistema y para planificar el proceso de desarrollo del sistema

Ingenieros en sistemas y analistas funcionales

- Utilizan los requerimientos para saber que sistema debe desarrollarse y crear los modelos.

Ingenieros de pruebas del sistema

- Utilizan los requerimientos para desarrollar las pruebas de validación para el sistema

Ingenieros de mantenimiento del sistema

- Utilizan los requerimientos para comprender el sistema y las relaciones entre sus partes

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA ERS

- Correcta
- No ambigua
- Completa
- Verificable
- Consistente
- Modificable
- Rastreable
- Clasificada (Importancia)

ESTRUCTURA DE UNA ERS

Una ERS no debe seguir obligatoriamente este esquema pero sí debería incluir la siguiente información

Introducción

- Propósito: delinear el propósito de la SRS y especificar a quién se dirige
- Ámbito: identificar los productos de SW y explicar qué harán y que no
- Definiciones, siglas y abreviaturas: Crear un glosario con los términos
- Referencias: proveer de una lista de todos los documentos referenciados
- Visión Global: Describir el contenido de la SRS y explicar su organización

Descripción general

- 1) Perspectiva del producto
 - Relación con otros productos o proyectos
 - Productos independientes
 - Componentes de un sistema o de un proyecto
 - Hardware y periféricos
- 2) Funciones del producto
 - Resumen de las funciones que ejecutará el Software
 - Comprensibilidad
 - Diagramas
 - No establece requerimientos específicos
- 3) Características del usuario
 - Características generales del usuario
 - Restricciones impuestas por los interactuantes
 - Requerimientos específicos o restricciones sobre la solución
- 4) Limitaciones generales
 - Límites al desarrollador
 - Requerimientos específicos o restricciones sobre la solución
 - Límites a las opciones para diseñar el sistema. Por ejemplo: Políticas regulatorias, consideraciones de seguridad, operaciones paralelas, interfaces con otras aplicaciones, etc
- 5) Supuestos y dependencias
 - Factores que afectan a los requerimientos
 - Restricciones de diseño
 - Cambios que pueden afectar a los requerimientos del SRS
- 6) Requerimientos futuros
 - Futuras funciones a incorporar, escalabilidad

Requisitos específicos

Es la representación y conceptualización del desarrollo de los requerimientos

- 1) Requerimientos de la interfaz Externa
 - Interfaces de usuario
 - Interfaces de hardware
 - Interfaces de software

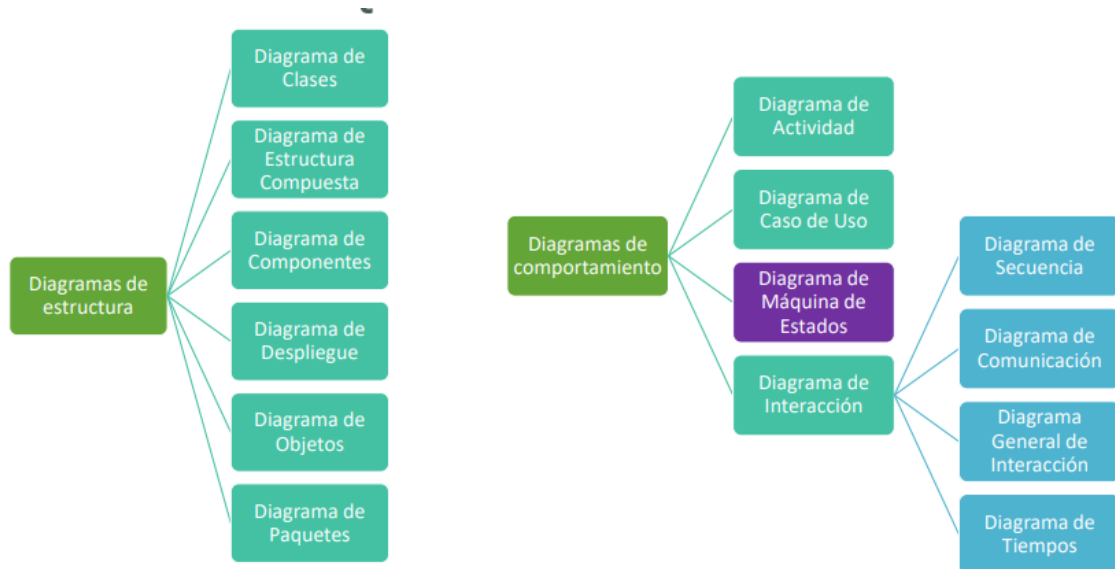
- Interfaces de comunicaciones
- 2) Requerimientos funcionales
 - Requisito funcional 1 (Introducción, entradas, procesamiento salidas)
 - Requisito funcional 2 (...)
 - Requisito n
 - 3) Requerimientos de rendimiento o desempeño
 - 4) Requerimientos de bases de datos
 - 5) Restricciones de diseño
 - Cumplimiento de los estándares
 - Limitación de hardware
 - 6) Atributos del sistema y calidad
 - Seguridad, fiabilidad, disponibilidad, portabilidad, mantenimiento
 - 7) Otros requerimientos
 - Bases de datos
 - Operaciones
 - Adaptación de situación

Apéndices (Índice)

Esta estructura para el documento ERS es propuesta por el estándar IEEE Std. 830 y el aplicarla tal cual tiene los siguientes inconvenientes

- El nivel de detalle a incluir en el documento de requerimientos depende del tipo de sistema que se desarrolle y del proceso de desarrollo utilizado
- Si se adopta un enfoque evolutivo, el documento de requerimientos dejara fuera muchos de los capítulos detallados sugeridos. El interés estará en definir los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema no funcionales de alto nivel
- En otros casos, como en sistemas grandes que incluyen la interacción de sistemas hardware y software, o cuando el sistema lo desarrolle un contratista externo, las especificaciones de los sistemas críticos necesitan ser claras y muy detalladas

EL DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS EN UML 2.0



MÁQUINA DE ESTADOS

Especificación de la secuencia por las que pasa un objeto a lo largo de su vida en respuesta a eventos junto con sus respuesta a esos eventos. Se utiliza para modelar los aspectos dinámicos de un sistema.

Toda clase puede tener una sola máquina de estados de comportamiento que modela todos los posibles estados, eventos y transiciones para todas las instancias de esa clase.

Si están bien estructuradas son eficientes, sencillas, adaptables y fáciles de comprender. Se utilizan para modelar el comportamiento de cualquier elemento de modelado, aunque la mayoría de las veces este será una clase, un caso de uso o un sistema completo.

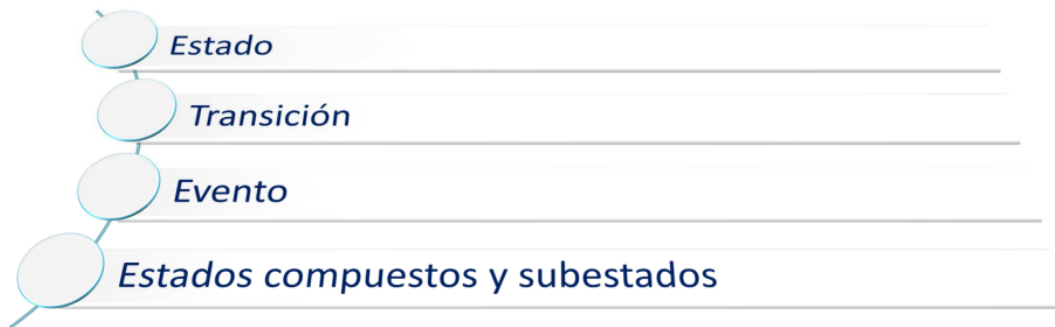
Estas máquinas de estado pueden visualizarse en el Diagrama de máquinas de estados.

DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS

Muestra o visualiza una máquina de estados, destacando el flujo de control entre estados dentro de un único objeto. De esta manera, modela el comportamiento dirigido por eventos de un objeto.

ELEMENTOS DE UN DIAGRAMA DE ESTADOS

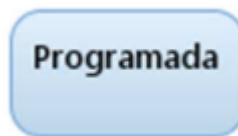
ELEMENTOS DE UN DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS



ESTADO

Condición o situación en la vida de un objeto durante la cual satisface alguna condición, realiza alguna actividad o espera algún evento.

- Un objeto permanece en un estado durante una cantidad de tiempo finita
- Notación:



- Un estado tiene:
 - ❖ Nombre
 - ☐ Cadena de texto que distingue al estado de otros estados
 - ☐ Se pone en mayúscula la primera letra de cada palabra (notación Camelcase)
 - ☐ Suelen ser nombres cortos, concretos, expresiones nominales, considerando el vocabulario del sistema que se está modelando
 - ❖ Efectos de entrada/salida
 - ❖ Transiciones internas
 - ❖ Subestados. Estructura anidada de un estado, que engloba estados
 - ❖ Eventos diferidos
 - ❖ Actividades-Do
- Estados inicial y estado final: son estados especiales. Ambos son pseudoestados
 - ❖ Estados inicial: indica el punto de comienzo por defecto para la máquina de estados o el subestado. Normalmente, se pasa del pseudoestado inicial al estado "real" de la máquina de estado



Estado inicial

- ❖ Estado final: indica que la ejecución de la máquina de estados o del estado que lo contiene ha finalizado.



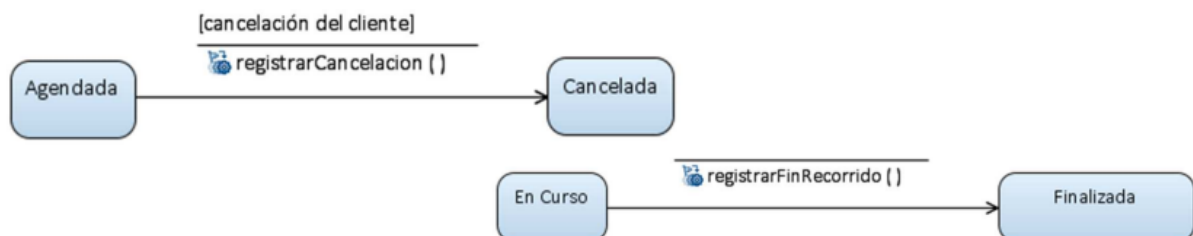
TRANSICIÓN

Relación entre dos estados que indica que un objeto que esté en el primer estado realizará ciertas acciones y entrará en el segundo estado cuando ocurra un evento especificado y se satisfagan condiciones especificadas.

Una transición se representa por una línea continua dirigida desde el estado origen hacia el estado destino



- Una transición tiene:
 - ❖ Estado origen
 - ❖ Evento de disparo: provoca y genera la transición de un estado origen a un estado destino, provocando el cambio de estado
 - ❖ Condición de guarda: se representa como una expresión booleana entre corchetes, se evalúa después de ocurrir el evento de disparo de la transición. Se pueden tener muchas transiciones desde el mismo estado origen y con el mismo evento de disparo, siempre que sus condiciones de guarda no se solapen.
 - ❖ Efecto (acción): son los efectos una vez se dispara la transición, un comportamiento ejecutable, como ser la creación o destrucción de otro objeto, el envío de una señal a un objeto.
 - ❖ Estado destino
- Sintaxis de una transición:
nombre Evento (lista de parámetros opcional) [condición de guarda opcional] / lista de acciones opcional
 - ❖ El nombre del evento se omite en las transiciones de finalización



- Auto Transición: transición cuyo estado origen y estado destino son el mismo. En estos casos, un evento dispara la transición, se abandona el estado, se ejecuta una acción (si la hay) y se vuelve a entrar en el mismo estado



EVENTO

Aparición de un estímulo que puede disparar una transición de estado. Se escribe el evento, sobre la transición que provoca el cambio de estado.

Existen cuatro tipos de evento, cada uno con semántica diferente:

- Evento de llamada
 - Petición de una operación específica a invocarse en una instancia de la clase de contexto. Un evento de llamada debería tener la misma firma que una operación en la clase de contexto de la máquina de estado.
 - Recibir un evento de llamada es un activador para que se ejecute la operación
- Evento de señal
- Evento de cambio
- Evento de tiempo

ESTADOS COMPUESTOS Y SUBESTADOS

SUBESTADO

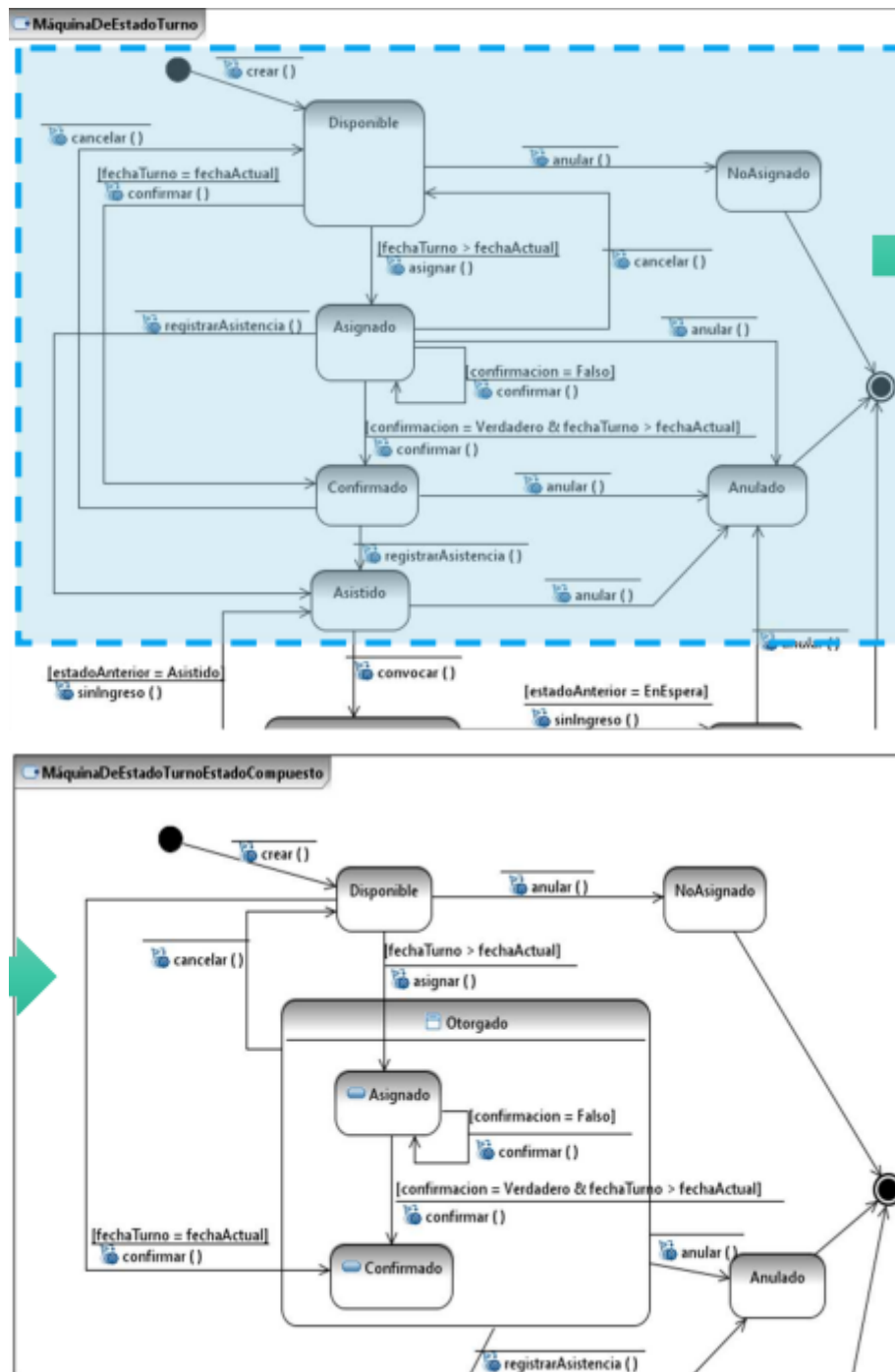
Estado anidado dentro de otro

Un estado con subestados (o sea, estados anidados) se llama *estado compuesto*. Se puede indicar que un estado es compuesto sin mostrar explícitamente su descomposición al añadir el icono de composición al estado.

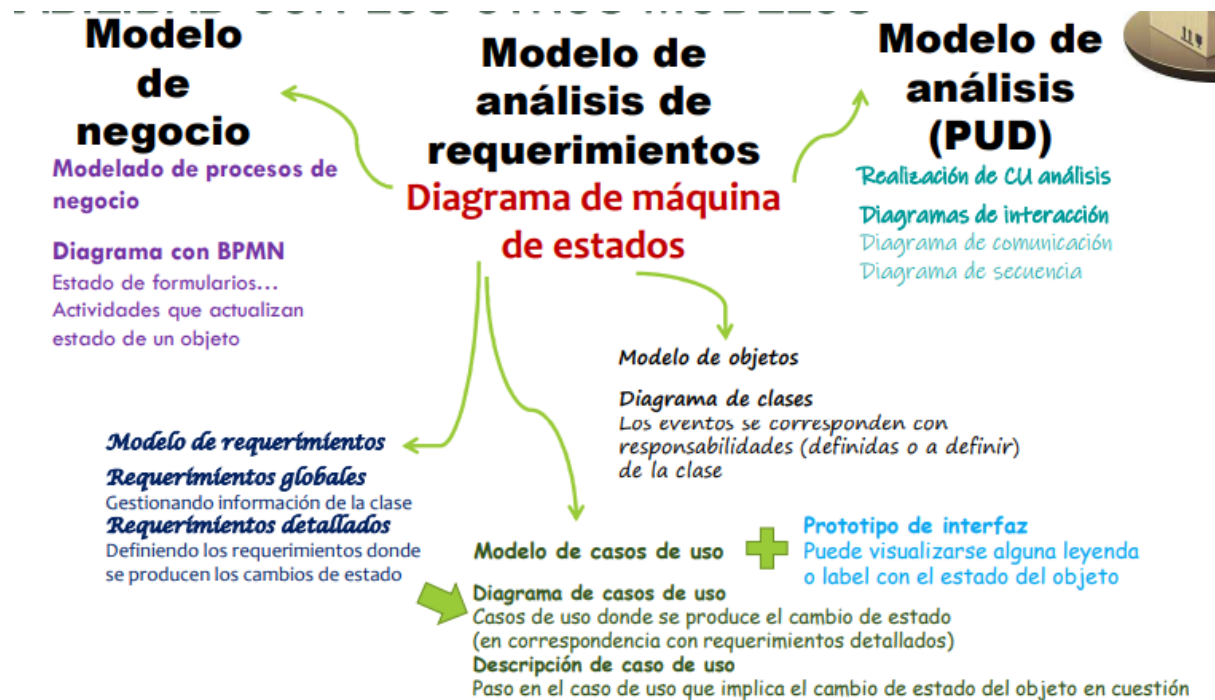
Permite simplificar transiciones similares desde diferentes estados, agrupándolos en un estado compuesto.

Heredan TODAS las transiciones de los estados en los que están contenidos. Si el estado compuesto tiene una transición determinada, cada uno de los estados anidados dentro de él también tienen esta transición.

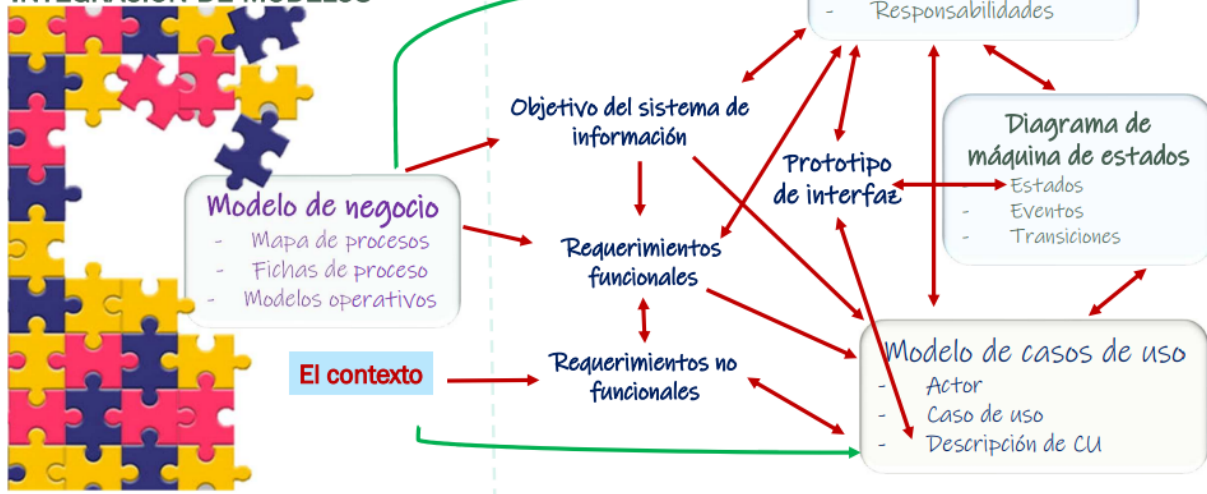
EJEMPLOS



TRAZABILIDAD CON LOS OTROS MODELOS



EL MODELO DE CASOS DE USO Y LOS PROTOTIPOS DE INTERFAZ INTEGRACIÓN DE MODELOS



PATRONES DE CASOS DE USO

Debido a que los casos de uso son escritos por diferentes ingenieros con diferentes técnicas, se necesita de un mecanismo para capturar las buenas prácticas de escritura.

PATRÓN: Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, así como la solución a ese problema, de tal modo que se puede aplicar esta solución un millón de veces, sin hacer lo mismo dos veces.

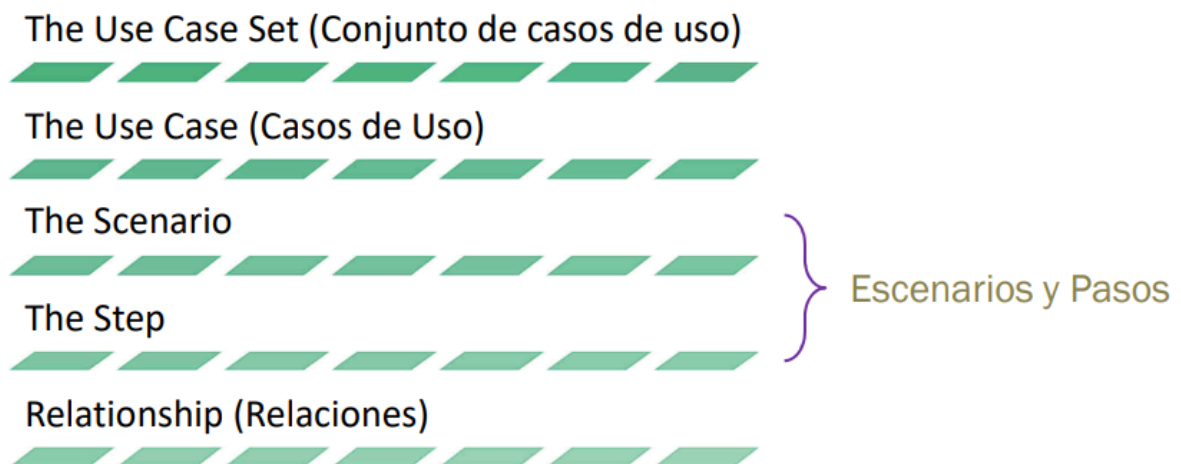
¿POR QUÉ USAR PATRONES DE CASOS DE USO?

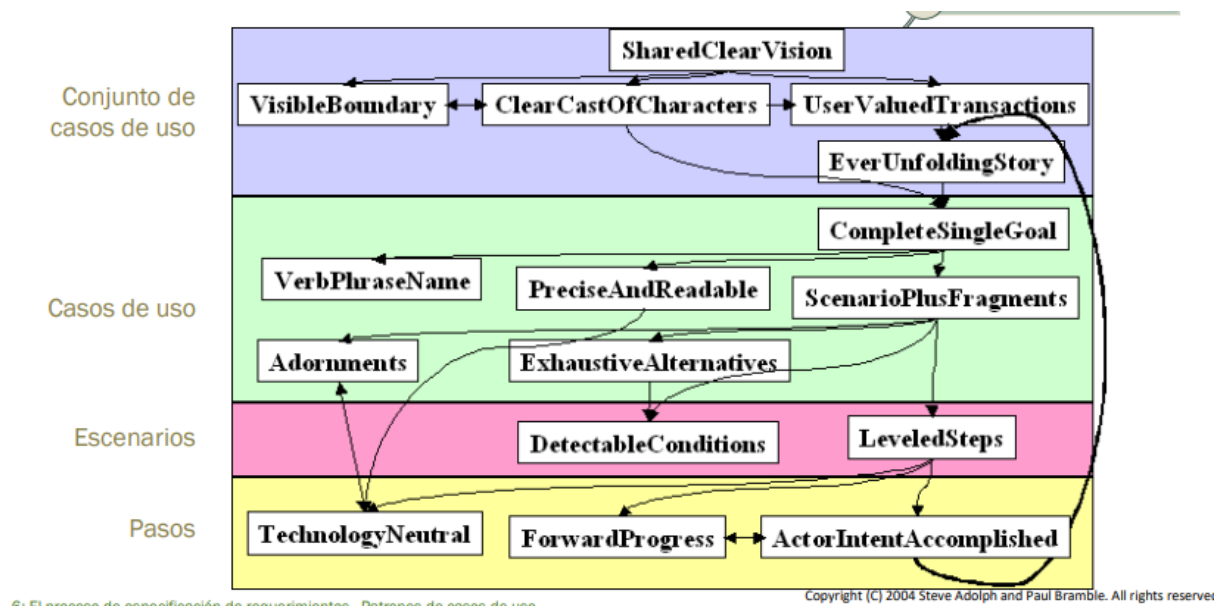
- Describen signos de calidad acerca de los casos de uso y del proceso de escritura de los mismos:
 - Proveen un vocabulario para describir casos de uso
 - Son una ayuda invaluable para escritores de casos de uso que poseen algo de experiencia
 - Ofrecen consejos para mejorar la calidad de los casos de uso
- Constituyen una herramienta de diagnóstico y deberían ser usados para revisar los casos de uso definidos a fin de perfeccionar su calidad

CATEGORÍAS

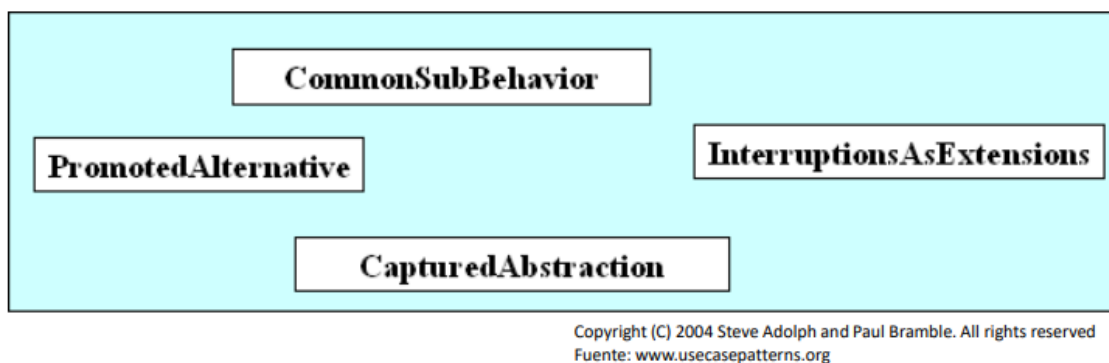
- *Patrones estructurales*: Describen los componentes básicos de los casos de uso, como deberían estar organizados y ofrecen criterios para juzgar su uso
- *Patrones de desarrollo*: Describen características de prácticas de escritura de casos de uso probadas y ofrecen criterios para medir la calidad del proceso de escritura

PATRONES DE CASOS DE USO - Patrones estructurales





Relaciones



1) Conjunto de casos de uso

- SharedClearVision (Visión clara compartida): Prepare una declaración de propósitos que claramente describa los objetivos del sistema. Distribuirlo a todos los involucrados con el proyecto. **Determinar el propósito del sistema de información.**
- VisibleBoundary (Límite visible): Establecer un límite visible entre el sistema y su entorno, enumerando los equipos y personas que interactúan con el sistema. **Detectar actores del sistema.**
- ClearCastOfCharacters (Reparto claro de roles): Identifique a los actores con los cuales el sistema debe interactuar y el papel que cada actor juega con respecto al sistema. Describa cada uno. **Determinar el rol de cada actor**
- UserValuedTransactions (Transacciones de valor para el usuario): Identifique los servicios de valor que el sistema entrega a los actores para satisfacer sus propósitos. **Identificar casos de uso para determinar la funcionalidad requerida en el sistema para cada actor y que cubra los requerimientos detectados**
- EverUnfoldingStory (Siempre contar una historia): Organice un juego de casos de uso como una historia jerárquica que pueda desplegarse para conseguir más detalle o bien pueda plegarse para esconder detalles y

mostrar más contexto. **Una vez construido el diagrama de casos de uso esenciales y de soporte, dichos casos de uso pueden agruparse en paquetes aplicando algún criterio de homogeneidad y contando la misma historia**

2) Casos de uso

- CompleteSingleGoal (Completar un objetivo simple): Escriba cada caso de uso intentando llegar a un objetivo completo y bien definido. **Definir un objetivo para cada caso de uso.**
- VerbPhraseName (Nombrar con una frase verbal): Nombrar el caso de uso con una frase que contenga un verbo activo que represente la meta del actor primario. **Determinar el nombre del caso de uso.**
- ScenarioPlusFragments(Escenario más Fragmentos): Escriba la línea de historia de éxito como un escenario simple sin consideración de los posibles fracasos. Luego agregue, los fragmentos de historia que muestran que alternativas pueden ocurrir. **Se aplica al realizar la descripción del caso de uso.**
- ExhaustiveAlternatives (Alternativas Exhaustivas): Capture todas las alternativas y fallas que deben manejarse en el caso de uso. **Se aplica al realizar la descripción del caso de uso.**
- Adornments (Adornos): Cree campos adicionales en la planilla de caso de uso que esté fuera del texto del escenario para incluir la información suplementaria que sea útil asociar con el caso de uso. **Existen detalles en algunos templates que son particulares para cada diseño**
- PreciseAndReadable (Preciso y legible): Escriba el caso de uso de modo que sea legible para los clientes puedan leerlos y evaluarlos, y preciso para que los desarrolladores comprendan lo que están construyendo. **Al describir el caso de uso se debe precisar todo el detalle de los datos a guardar, a ingresar, a actualizar, eliminar o lo que el sistema muestra. Diferenciar el ingreso de datos de aquellos que son seleccionados de una lista de datos ya existente.**

3) Escenarios

- DetectableConditions (Condiciones detectables): Incluya solo condiciones detectables y perceptibles. Fusione condiciones que tienen el mismo efecto neto en el sistema.
- LeveledSteps (Pasos nivelados): Mantenga los escenarios con una cantidad de pasos nivelados. Idealmente, los pasos estarán todos en niveles similares, y a un nivel de abstracción justo debajo del objetivo del caso de uso. **Se aplica al realizar la descripción del caso de uso.**

4) Pasos

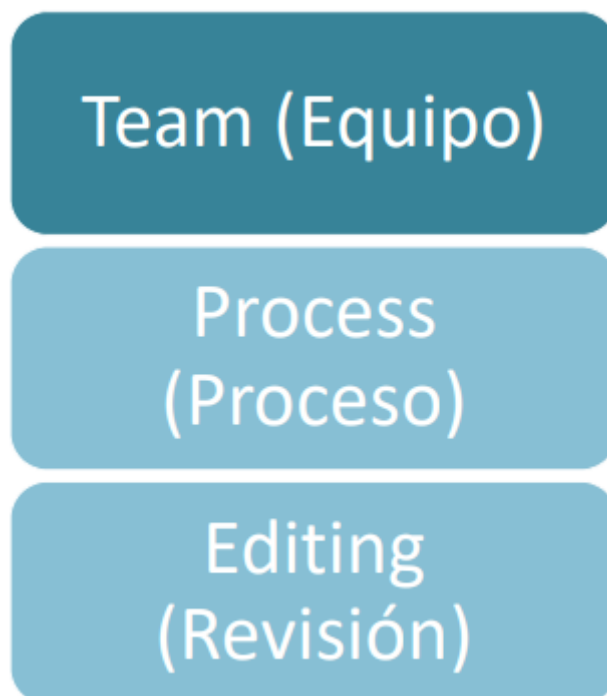
- ActorIntentAccomplished (Actor intenta cumplir): Escriba cada paso para mostrar claramente que actor está realizando la acción, y lo que el actor lograra. **Distinguir y escribir en diferentes pasos las actividades del actor y del sistema.**
- ForwardProgress (Progresar hacia adelante): Eliminar o unir pasos que no hagan avanzar al actor hacia la meta. Simplificar pasajes que distraen al lector de este progreso. **Se aplica al enunciar las actividades en la descripción del caso de uso.**

- TechnologyNeutral (Tecnología neutra): Escriba cada paso en una manera tal que la tecnología quede expresada de una manera neutral, es decir sin referenciar tecnología alguna. **No referenciar aspectos de implementación o diseño de interfaz.**

5) Relaciones

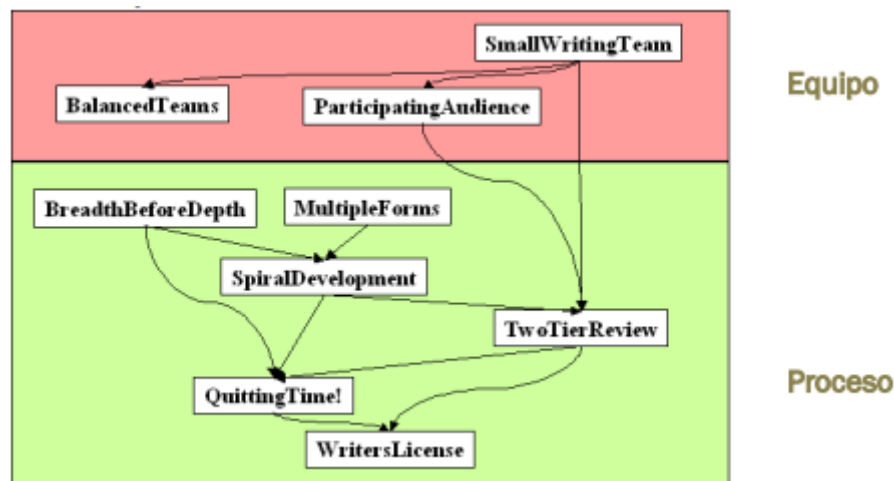
- CommonSubBehavior (Comportamiento común subordinado): Expresar cursos de acción compartidos con casos de uso de inclusión. Extraer los pasos comunes y ubicarlos en otro caso de uso. **Estructurar el modelo de casos de uso haciendo uso de relaciones de inclusión**
- InterrptionsAsExtensions (Interrupciones como extensiones): Crear un caso de uso de extensión cuando un curso de acción alternativo interrumpe un número de pasos en un escenario.
- PromotedAlternative (Promover alternativas): Considere mover alternativas complejas a un caso de uso separado. Un curso alternativo nunca debe dominar el caso de uso. **Estructurar el modelo de casos de uso haciendo uso de relaciones de extensión**
- CaptureTheAbstraction (Abstracción capturada): Considere crear un caso de uso abstracto generalizado y colocar en casos de uso separados (casos de uso hijos) cada escenario distinto que especializa esa abstracción. **Estructurar el modelo de casos de uso haciendo uso de la relación de generalización (herencia)**

PATRONES DE CASOS DE USO - Patrones de desarrollo



EQUIPO Y PROCESO

Los patrones de “Equipo y Proceso” describen características de prácticas de escritura de uso probadas y ofrecen criterios para medir la calidad del proceso de escritura.



EQUIPO

- SmallWritingTeam (Equipo de escritura pequeño)
Restringir el número de personas que trabajan en el refinamiento de un producto a sólo dos o tres. Aplicar el proceso de “Revisión en dos capas” (TwoTierReview) para incluir más gente.
- ParticipatingAudience (Audiencia Participativa)
Involucrar activamente a los clientes y usuarios en el proceso de desarrollo de casos de uso de ser posible desde el comienzo. No se puede satisfacer las necesidades de los involucrados sin su retroalimentación.
- BalancedTeam (Equipo Balanceado)
Proveer al equipo con personal de diferentes especialidades para defender los intereses de todos los involucrados en el proceso de desarrollo. Asegurarse que el equipo contiene tanto desarrolladores como usuarios.

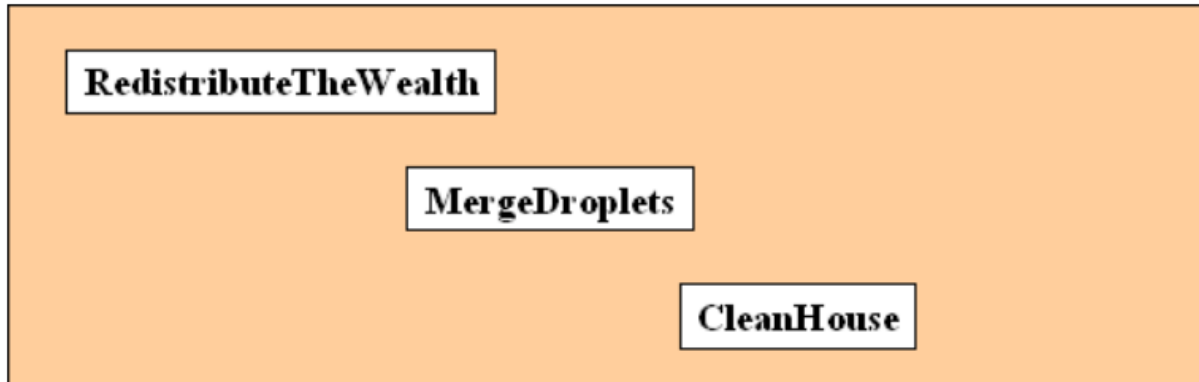
PROCESO

- BreadthBeforeDepth (Respirar antes de profundizar): conservar la energía desarrollando primero una vista general de los casos de uso, luego progresivamente agregar detalles, trabajando con un grupo relacionado de casos de uso
- SpiralDevelopment (Desarrollo en espiral): Desarrollar casos de uso de una manera iterativa. Con cada iteración incrementar progresivamente la precisión y exactitud del conjunto de casos de uso
- MultipleForms (Formas múltiples): seleccionar el formato en base a los riesgos asociados con el proyecto y las preferencias de las personas involucradas
- TwoTierReview (Revisión de dos capas): mantener dos tipos de revisión. La primera, realizada por un grupo interno, pequeño, posiblemente varias veces. La segunda, realizada por el grupo completo, quizás una sola vez.
- QuittingTime (Tiempo de dejar): detener el desarrollo de casos de uso una vez que estén completos y se cubren satisfactoriamente las expectativas de la audiencia.

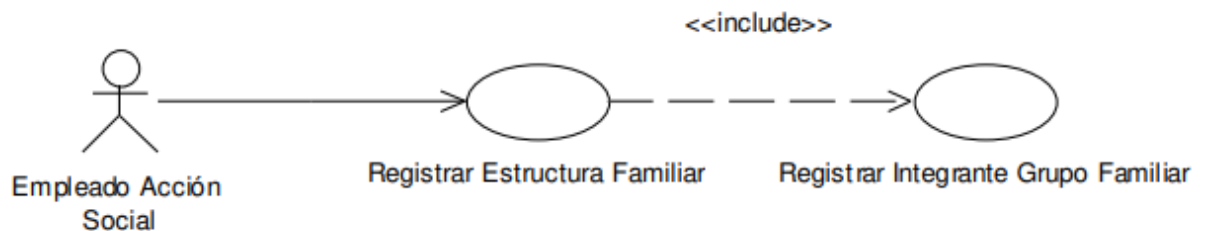
- WritersLicense (Licencia de escritor): las pequeñas diferencias en el estilo de escritura son inevitables. Una vez que el caso de uso pasa la prueba de “QuittingTime”, el escritor puede reclamar “licencia de escritor” para esas pequeñas diferencias de estilo

REVISIÓN

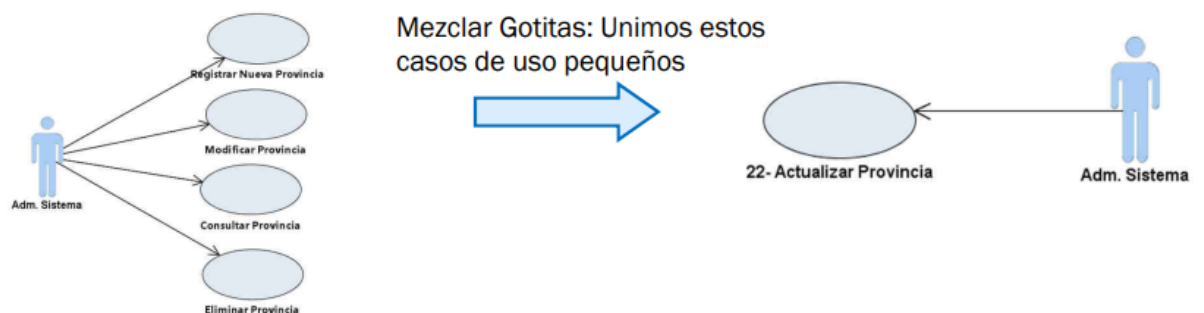
Patrones para mejorar la robustez de los casos de uso existentes



- RedistributeTheWealth (Redistribuir la salud): mover un pasaje largo, difícil de manejar o complicado a otro caso de uso



- MergeDroplets (Mezclar gotitas): unir casos de uso diminutos relacionados o fragmentos de casos de uso, en un caso de uso con objetivos emparentados.



- CleanHouse (Limpiar la casa): remover aquellos casos de uso que no agregan valor al sistema o que ya no están en la lista activa de casos de uso.

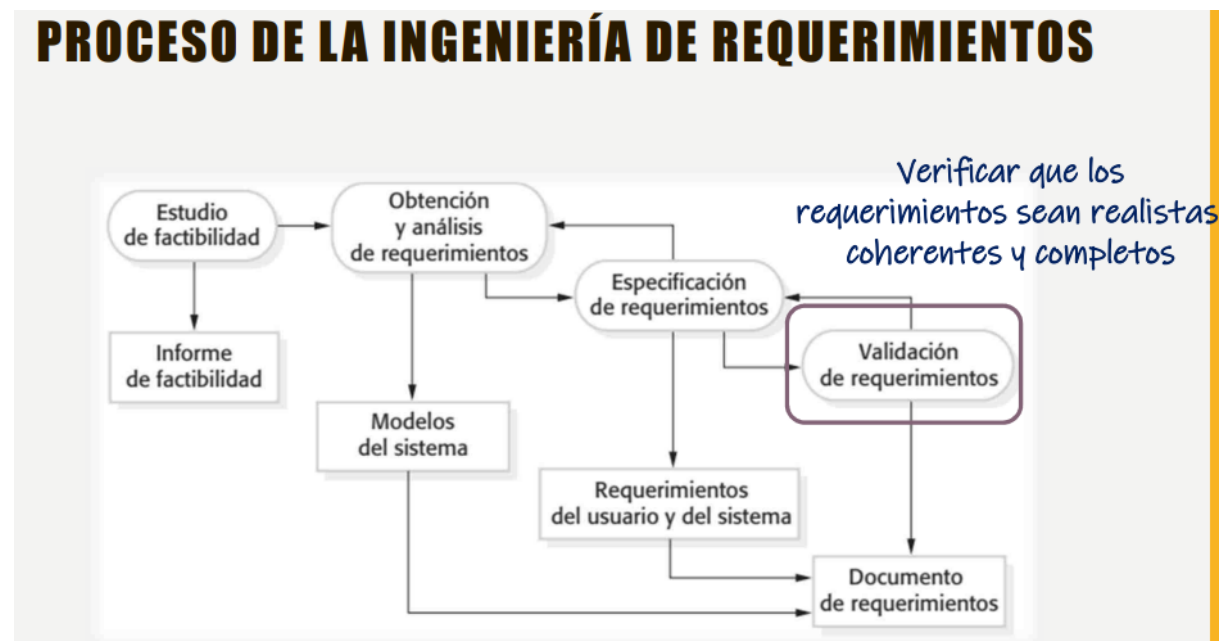
UNIDAD 7

VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Es el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y restricciones que debe considerar el sistema a desarrollar

Permite una especificación de los requerimientos completa, consistente y no ambigua...la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema.



VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS - Concepto1

Esta actividad comprueba la veracidad, consistencia y completitud de los requerimientos especificados. Durante este proceso, inevitablemente se descubren errores en el documento de requerimientos. Se debe modificar entonces la ERS para corregir estos problemas.

La validación trata de mostrar que los requerimientos especificados realmente definen el sistema que el cliente desea

Concepto2

Es el proceso de control que asegura que el software cumple con su especificación y satisface las necesidades del usuario y que certifica que se ataca el problema correcto.

Este proceso final se nutre de los anteriores y realiza la integración y validación final de lo obtenido en cada una de las etapas anteriores.

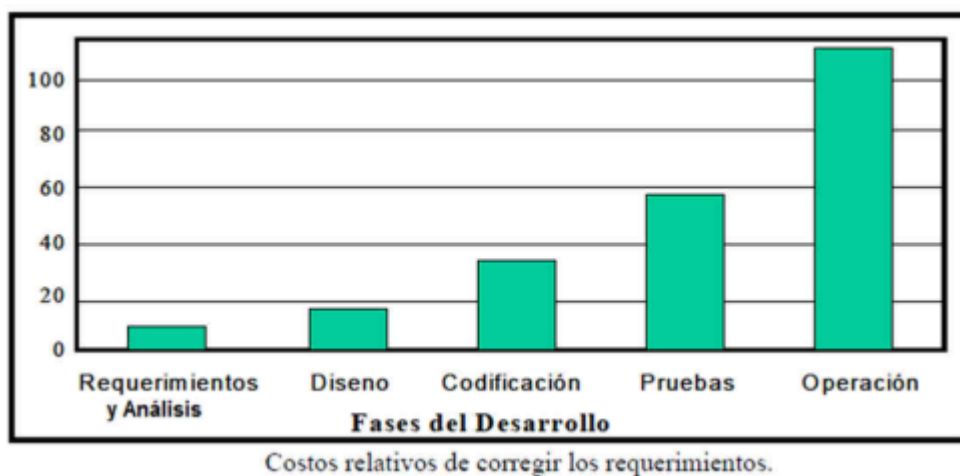
Importancia

Los errores en el documento de requerimientos pueden conducir a importantes costos cuando son descubiertos durante el desarrollo o la programación, o cuando el sistema ya está en uso. La validación de requerimientos intenta evitar incurrir en estos costos.

El costo de arreglar un problema en los requerimientos haciendo un cambio en el sistema es mucho mayor que reparar los errores de diseño o los de codificación.

Los costos de desarrollo cuando los requerimientos son erróneos es bastante mayor que cuando estos no requieren ninguna corrección.

Entre más avanzado esté el desarrollo del sistema, el costo de corregir los requerimientos es más alto, ya que puede requerir trabajar nuevamente en el diseño, la codificación o programación, la implementación y las pruebas.



Propósitos

- Certifica la consistencia del modelo (de requerimientos) con las intenciones de clientes y usuarios.
- Asegurar que el análisis realizado y los resultados obtenidos de la etapa de definición de requisitos son correctos, o detectar inconsistencias o errores y corregirlos.
- Debe realizarse o de lo contrario se corre el riesgo de implementar una mala especificación, con el costo que eso conlleva.
- La necesidad aparece cuando se modifica el modelo actual.
- Se aplica también a los modelos intermedios.

VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN

Validación

¿Estamos construyendo el producto correcto?

- Controla si el producto satisface los requerimientos del usuario
- Es el conjunto de actividades que aseguran que el software construido se ajusta a los requerimientos del cliente.

Verificación

¿Estamos construyendo correctamente el producto?

- Controla que el producto conforma su especificación inicial
- Es el conjunto de actividades que aseguran que el software implementa correctamente una función específica.

ELICITACIÓN, ESPECIFICACIÓN Y VALIDACIÓN



ENTRADAS DEL PROCESO

- Todo modelo está sujeto a validación
- El conocimiento sobre el dominio del problema debe ser validado
- Especificación de requerimientos y prototipos de interfaz deben validarse

ACTIVIDADES DEL PROCESO

“La validación se requiere en las etapas de análisis y síntesis (pues debe chequearse la corrección de la información)”

Se realizan una serie de actividades:

- Interacción entre analista, cliente del sistema y usuarios en el dominio del problema
- Formulación de la propuesta y posteriormente testearla. Se caracteriza por la creación de modelos y diagramas con la propuesta de solución, explicación al cliente y el análisis de su respuesta.
- Interacción con otros procesos de la Ingeniería de Requerimientos, la dispara: Un nuevo conocimientos sobre el dominio del problema (mediante la elicitación) y la formulación de un modelo de requerimientos (mediante la especificación).

PRODUCTOS DEL PROCESO

El producto del proceso es un modelo de requerimientos en línea con las expectativas de los usuarios. No significa que el modelo sea correcto.

Se necesita realizar un compromiso entre lo deseado, lo posible y lo factible.

TIPOS DE COMPROBACIÓN

Comprobaciones de validez:

- Un usuario quizá crea que necesita un sistema para realizar ciertas funciones. Sin embargo, con mayor consideración y análisis se logra **identificar las funciones adicionales o diferentes que se requieran**
- Los sistemas tienen diversos usuarios con diferentes necesidades y cualquier conjunto de requerimientos es inevitablemente un **compromiso en el entorno del usuario**

Comprobaciones de consistencia:

- Los requerimientos en el documento **no deben contradecirse**:
 - No debe haber restricciones contradictorias
 - No debe haber descripciones diferentes de la misma función del sistema.

Comprobaciones de integridad:

- El documento de requerimientos debe **incluir** requerimientos que definan **todas las funciones y restricciones** propuestas por el usuario del sistema

Comprobaciones de realismo:

- Debe asegurarse que los **requerimientos se pueden implementar**, en función de la tecnología existente. Estas verificaciones también deben tomar en cuenta el calendario y presupuesto para el desarrollo del sistema.

Verificabilidad:

- Los requerimientos deben estar **redactados de tal forma** que sean verificables, es decir, **permitan diseñar un conjunto de pruebas** para demostrar que el sistema a entregar cumple con los requerimientos.

TÉCNICAS DE VALIDACIÓN

1) *Revisión de requerimientos:*

- Los requerimientos son analizados sistemáticamente por **equipos de revisores**
- Es un **proceso manual** que involucra a varios lectores que **verifican el documento de requerimientos**, tanto del cliente como del equipo de desarrollo
- Alternativamente se puede organizar de forma que varios participantes se involucren en diferentes partes del documento

2) *Creación de Prototipos*

“Un prototipo es una representación limitada de un producto”

“Concepto 1”

- Son documentos, diseños o sistemas que simulan o tienen implementadas partes del sistema final. Permiten a las partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso.

- Son herramientas muy útiles para hacer participar al usuario en el diseño y poder evaluarlo en las primeras fases del desarrollo
- Un prototipo puede ser desde un sencillo dibujo en un trozo de papel o utilizar software complejo

“Concepto 2”

- Un prototipo es una **versión inicial de un sistema de software** que se utiliza para demostrar conceptos, probar opciones de diseño y, en general, informarse más del problema y sus posibles soluciones.
- En este enfoque se **muestra un modelo del sistema a los usuarios finales y los clientes**
- Estos pueden realizar sus experimentos con ese modelo para ver si cumple con sus necesidades

¿Cuándo usar prototipos en el proceso de desarrollo de software?

- Durante el proceso de ingeniería de requerimientos en la **obtención y validación de los requerimientos del sistema.**
- En el proceso de diseño para **explorar soluciones de software particulares y apoyar el diseño de las interfaces de usuario**
- En las pruebas para **ejecutar pruebas back-to-back** (“de espaldas”) con el sistema que se entregará al cliente

Creación de prototipos

- Los prototipos del sistema permiten a los usuarios ver como este apoya su trabajo
- Un **prototipo rápido**, es una implantación parcial de la aplicación final, que en general incluye un componente de interfaz gráfica de usuario (GUI) significativo
- La construcción de un prototipo rápido es una manera útil de extraer los requerimientos del cliente e identificar y eliminar las partes riesgosas de un proyecto

Existen dos tipos de prototipos

- **Prototipo evolutivos:** Es un modelo parcialmente construido que puede pasar de ser un prototipo a ser software pero no tiene una buena documentación ni calidad.
 - Puede adquirir nuevas ideas para los requerimientos y encontrar áreas fuertes y débiles en el software
 - A medida que se desarrolla el prototipo, puede revelar errores y omisiones en los requerimientos propuestos
 - La especificación del sistema podría modificarse para reflejar el cambio en la comprensión de los requerimientos
 - Una vez utilizados para la validación de los requisitos, se mejora su calidad y se convierten progresivamente en el producto final.
- **Prototipo desechable:** Sirven para evacuar dudas sobre lo que realmente quiere el cliente además para desarrollar la interfaz que más convenga.

Pueden ser ejecutables o no ejecutables (maquetas de los prototipos de interfaz de usuario)

- Los prototipos no tienen que ser ejecutables para ser de utilidad.
- Las **maquetas**, en papel, de la interfaz de usuario pueden ser efectivas, son muy baratas de desarrollar y se pueden construir en pocos días.
- Se pueden desarrollar **prototipos en papel** con las que interactúan los usuarios y se puede diseñar un conjunto de escenarios que describan cómo se podría utilizar el sistema
- Se trabaja entonces a través de estos escenarios con los usuarios para simular la manera en que se utilizará el sistema

3) *Generación de casos de prueba:*

- Los **requerimientos deben probarse**. Si las pruebas de estos se consideran parte del proceso de validación a menudo revelan los problemas en los requerimientos
- Si una **prueba es difícil o imposible de diseñar** por lo general significa que **los requerimientos son difíciles de implementar** y deberían reconsiderarse

UNIDAD 8

EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE (*Revisión de conceptos*)

Un proceso de desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de software.

Pero el PUD es más que un simple proceso, es un marco genérico que puede especializarse para una gran variedad de sistemas de software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyectos.

El PUD establece actividades para crear distintos modelos, utilizando el Lenguaje unificado de modelado (UML), considerando la filosofía del paradigma orientado a objetos

Conceptos básicos:

- Flujo de trabajo: Conjunto de actividades referidas al desarrollo de un sistema, referidas a un aspecto del mismo en particular (requisitos, análisis, diseño...) estableciendo los trabajadores que participan, las actividades que se realizan y los artefactos que se producen
- Trabajador: Rol de personas responsables de realizar las actividades y producir los artefactos
- Actividad: Las distintas tareas en cada flujo de trabajo para realizar los artefactos necesarios.
- Artefacto: Resultado que se produce o elabora en un flujo de trabajo

El PUD posee tres características fundamentales:

1) Dirigido por casos de uso:

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado importante. Sin embargo, los casos de uso no son solo una herramienta para especificar los requerimientos del sistema. También guían su diseño, implementación y prueba, esto es guían el *proceso de desarrollo*. De este modo, los casos de uso no solo inician el proceso de desarrollo sino que le proporcionan un hilo conductor, es decir, avanza a través de una serie de flujos de trabajo que parten de los casos de uso. Los casos de uso se especifican, se diseñan los casos de uso finales son la fuente a partir de la cual los ingenieros de prueba construyen sus casos de prueba

“Los casos de uso guían a la arquitectura del sistema y la arquitectura del sistema influye en la selección de los casos de uso.”

2) Centrado en la arquitectura

La arquitectura de software incluye tanto los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema. Por ejemplo:

- La organización de un sistema de software
- La selección de elementos estructurales y sus interfaces
- Su comportamiento (colaboración entre elementos)
- La composición de los elementos estructurales y de comportamiento en subsistemas cada vez más grandes
- El estilo arquitectónico que guía esta organización

UML permite que la arquitectura sea algo tangible, agrupando los diferentes diagramas en los que llamamos VISTAS de la arquitectura del sistema

Cada vista es una proyección de la organización y estructura del sistema, centrada en un aspecto particular y relevante de ese sistema

Vista de casos de uso	Describe el comportamiento del sistema a través de los casos de uso.	Aspecto estático: Diagrama de casos de uso. Aspecto dinámico: Diagramas de interacción, de estados y de actividades.
Vista de diseño	Comprende las clases, interfaces y colaboraciones que conforman el vocabulario del problema y la solución.	Aspecto estático: Diagramas de clases y objetos. Aspecto dinámico: Diagramas de interacción, de estados y de actividades.
Vista de procesos	Comprende los hilos y procesos que forman los mecanismos de sincronización y concurrencia del sistema.	Los aspectos estáticos y dinámicos de esta vista se capturan con los mismos diagramas que la vista de diseño pero poniendo énfasis en las clases activas.
Vista de implementación	Comprende los componentes y archivos que se utilizan para ensamblar y hacer disponible el sistema físico.	Aspecto estático: Diagramas de componentes. Aspecto dinámico: Diagramas de interacción, de estados y de actividades.
Vista de despliegue	Contiene los nodos que conforman la topología de hardware sobre la que se ejecuta el sistema.	Aspecto estático: Diagramas de despliegue Aspecto dinámico: Diagramas de interacción, de estados y de actividades.

Se necesita una arquitectura para:

- Comprender el sistema
- Organizar el desarrollo del sistema(codificación)
- Fomentar la reutilización
- Hacer evolutivo el sistema

“Los casos de uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo. La arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso requeridos.”

3) Iterativo e incremental

Es práctico dividir el trabajo en partes más pequeñas o miniproyectos. Cada miniproyecto es una iteración que resulta en un incremento.

Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo, y los incrementos, al crecimiento del producto (Las iteraciones deben estar controladas para mayor efectividad, es decir, deben seleccionarse y ejecutarse de forma planificada)

En cada iteración se tratan un grupo de casos de uso que juntos amplían la utilidad del producto desarrollado

El proceso se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema.

Cada ciclo introduce una nueva versión del sistema para los clientes. Cada versión es un producto preparado para su entrega.

PRODUCTO: incluye requisitos, casos de uso, especificaciones no funcionales, casos de prueba, modelo de arquitectura, código fuente, componentes ejecutables. Cada ciclo consta de cuatro fases y cada fase se subdivide en iteraciones.

Fase:

1) Fase de Inicio:

- Definición del alcance del proyecto, descripción del producto final, análisis del negocio, definición de la viabilidad del sistema, determinación de las principales funciones y arquitectura del sistema, plan de proyecto, estimación de tiempos y presupuesto.

2) Fase de elaboración:

- Especificación de casos de uso y diseño de la arquitectura, distintas vistas arquitectónicas, creación de modelos

3) Fase de construcción

- Creación del producto, codificación y pruebas (internas) del sistema programado

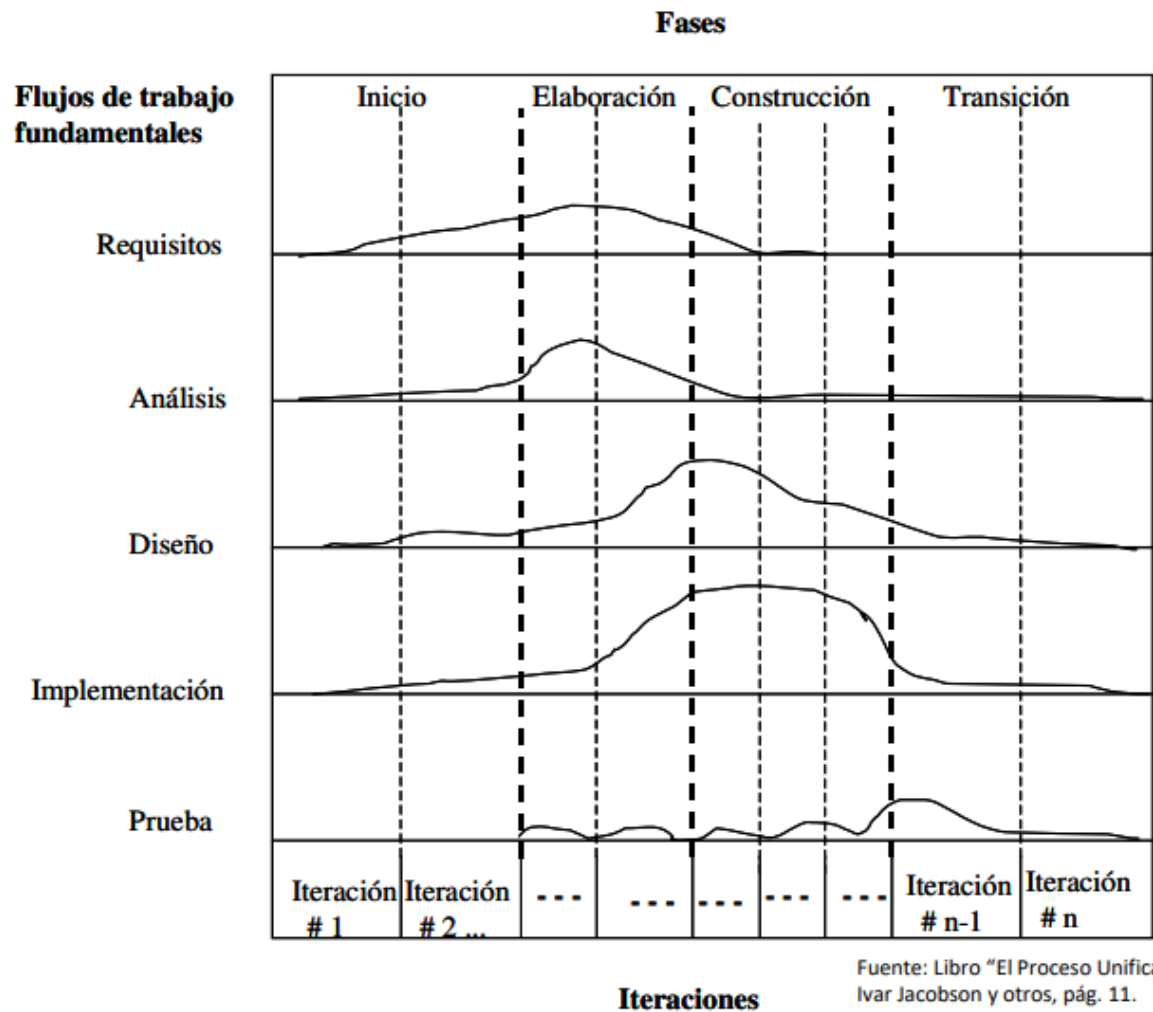
4) Fase de transición:

- El producto es versión beta. Instalación y prueba del sistema de parte de los usuarios, ajustes según observaciones detectadas, integración y despliegue

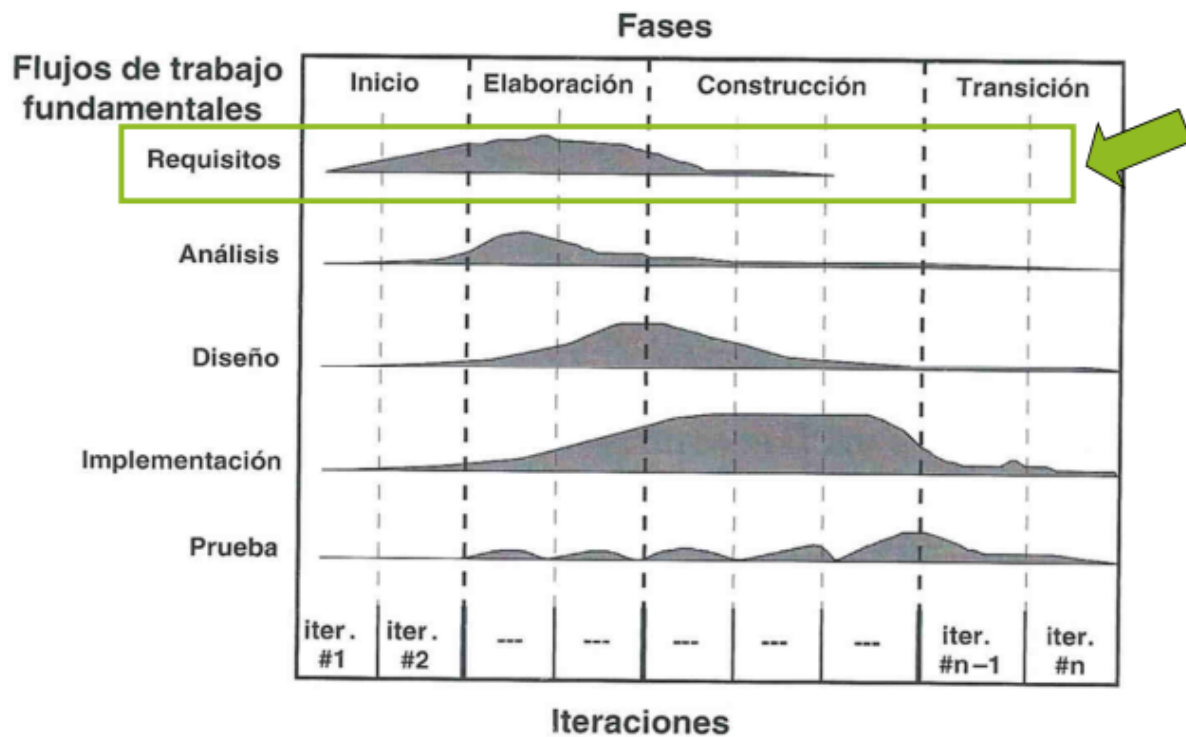
Cada fase se divide en:

- Requisitos(captura de requisitos):Identificar los requisitos del sistema y construir un modelo de requisitos, a través de casos de uso

- Análisis: Estudiar los requisitos y construir el modelo del análisis, refinando y estructurando dichos requisitos
- Diseño: Encontrar la forma del sistema (solución) y construir el modelo del diseño
- Implementación: Codificar el diseño (solución) y construir el modelo de implementación
- Prueba: Verificar la implementación y codificación y construir el modelo de pruebas y ejecutar las mismas



FLUJO DE TRABAJO DE REQUISITOS



Propósito

El propósito fundamental es guiar el desarrollo hacia el sistema correcto. Lograr una descripción, suficientemente buena, de los requisitos del sistema como para que los desarrolladores lleguen a un acuerdo con el cliente sobre qué debe hacer y que no debe hacer el sistema.

Actividades previas

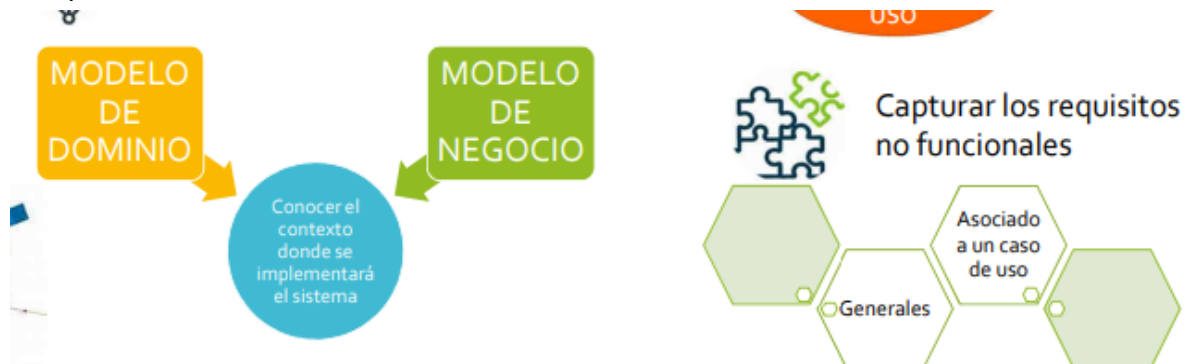
- Más allá de cuál sea el punto de partida para el descubrimiento de los requisitos (modelado del negocio, del dominio, especificación de requisitos hecha por el cliente, etc.), hay una serie de pasos que están siempre presentes



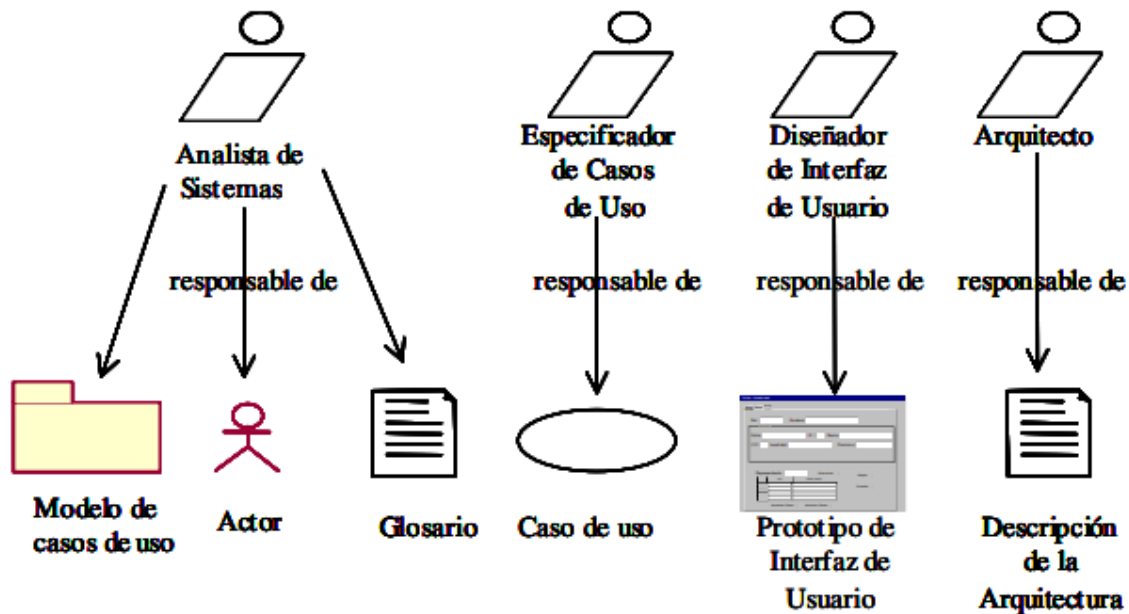
- Enumerar los requisitos candidatos



- Comprender el contexto del sistema

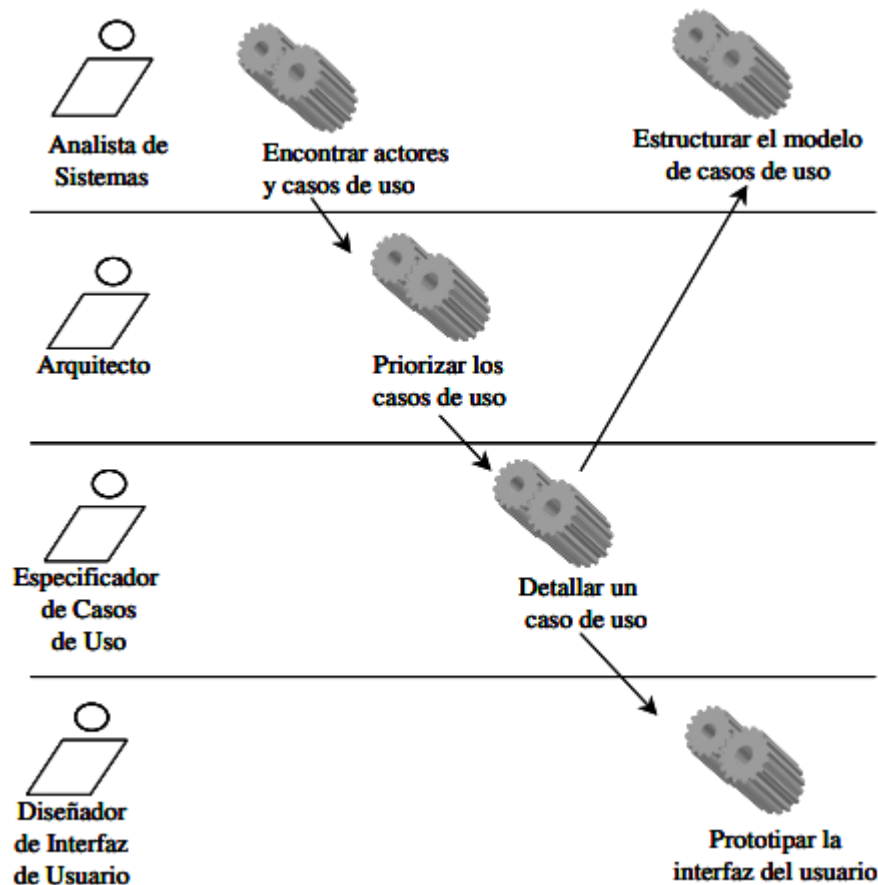


TRABAJADORES Y ARTEFACTOS



- **Modelo de casos de uso:**
Es un modelo que contiene actores, casos de uso y las relaciones entre estos. Se consideran los patrones de casos de uso para un buen modelado.
Si el modelo de casos de uso es grande, es útil introducir paquetes en el modelo para tratar su tamaño, cabe aclarar que un paquete es aquello que reúne cierto número de casos de uso agrupados por algún criterio de homogeneidad.
- **Glosario:**
Definir términos comunes importantes que los analistas y otros desarrolladores utilizan al describir el sistema.
- **Prototipo de interfaz:**
Nos ayudan a comprender y especificar las interacciones entre actores humanos y el sistema durante la captura de requisitos.
No sólo nos ayuda a desarrollar una interfaz gráfica mejor, sino a comprender mejor los casos de uso.
- **Descripción de la arquitectura:**
Contiene una vista del modelo de casos de uso, que representa los casos de uso significativos.
Debería incluir los casos de uso que describen alguna funcionalidad importante y crítica, o que impliquen algún requisito importante que deba desarrollarse pronto, dentro del ciclo de vida del software.

ACTIVIDADES Y TRABAJADORES



- *Encontrar actores y casos de uso:*
 - Encontrar actores y describir rol de actores
 - Encontrar casos de uso
 - Describir brevemente los casos de uso, definir objetivos o breve descripción para cada caso de uso
 - Describir el modelo de casos de uso completo
Esta tarea consiste en elaborar diagramas y descripciones para explicar el modelo de casos de uso en totalidad. Podemos tener varios diagramas (por proceso de negocio, todos los casos de uso en los que interviene un mismo actor, etc.). El modelo de casos de uso puede organizarse en conjuntos de casos de uso conformando paquetes de casos de uso.
- *Priorizar los casos de uso:*
 - Determinar cuáles casos de uso son necesarios para el desarrollo en las primeras iteraciones y cuales pueden dejarse para más adelante.
- *Detallar los casos de uso:*
 - Detallar el flujo de sucesos en detalle, incluyendo como comienza, termina e interactúan con los actores (uso de plantillas)
 - Es la descripción propiamente de casos de uso
 - Se consideran los patrones de casos de uso para una buena descripción

- *Prototipar la interfaz de usuario:*
 - Hay que diseñar la interfaz de usuario que le permita llevar a cabo los casos de uso de manera eficiente.
 - Se comienza intentando determinar qué se necesita de las interfaces de usuario para habilitar los casos de uso. Esto es un diseño lógico de la interfaz. Luego se realiza un diseño físico y se desarrollan prototipos.
- *Estructurar el modelo de casos de uso:*
 - Extraer descripciones de funcionalidad generales y compartidas que pueden ser utilizadas por descripciones más específicas.
 - Extraer descripciones de funcionalidad adicionales u opcionales que pueden extender descripciones más específicas
 - El analista debe buscar comportamientos compartidos y extensiones. Esto se refleja en la determinación de relaciones de generalización, inclusión y extensión entre casos de uso.